光学与近代物理

物理竞赛一轮讲义

第五讲

波动光学与光电效应

2026

目录

第五讲　波动光学与光电效应 **1**

5.1　波前、相位与叠加 1

5.2　双缝干涉与薄膜干涉 4

5.3　衍射、偏振与旋光 9

5.4　光子与光电效应 15

5.5　物质结构与模型的层次 19

5.6　例题与分析 20

5.7　本讲小结 46

5.8　练习 47

练习解答 50

第五讲　波动光学与光电效应

5.1　波前、相位与叠加

5.1.1　惠更斯原理与光程

第一讲已用惠更斯包络作图确定波前方向。本讲在同一图像上加入振幅与相位：几何作图只能说明光向哪里传播，明暗分布还取决于到达同一点的子波怎样叠加。在均匀各向同性介质中，光线仍沿等相位波前的法线。

图 5.1 中，介质内波速为c/n，故新、旧平面波前间距为$c\Delta t/n$。包络面给出传播方向；若要计算明暗分布，还须把各子波的振幅、相位及方向性纳入叠加，这就是惠更斯–菲涅耳方法的基本思路。

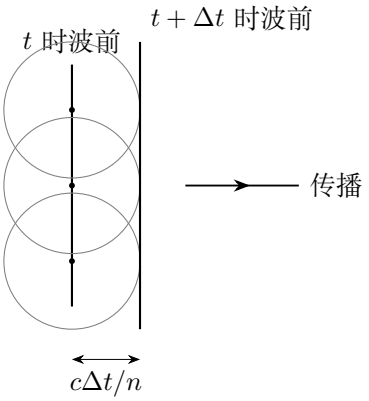


图 5.1: 相同传播时间对应相同的子波半径

真空波长记为λ_0，在折射率为n 的介质中，频率不变、波长为$\lambda = \lambda_0/n$。沿路径Γ 的光程与传播相位为

$$\mathcal{L} = \int_\Gamma n \, \mathrm{d}s, \qquad \phi_{\mathrm{prop}} = \frac{2\pi}{\lambda_0}\mathcal{L}.$$

光程不是几何路程。两束光经过不同介质时，应先算光程差，再判断相位差；若有反射附加相位，还须单独计入。

5.1.2　惠更斯–菲涅耳叠加的四个要素

仅用包络面可以确定波前，却不能算出某一点的明暗。图 5.2 中，波面上的小面元$\mathrm{d}S$ 向观察点P 发出子波。若该面元的入射振幅为$A(Q)$，与P 的距离为r，则其复振幅贡献可写成比例关系

$$\mathrm{d}\mathcal{E}(P) \;\propto\; A(Q)\,\frac{K(\theta)}{r}\exp\!\left(\mathrm{i}\frac{2\pi}{\lambda_0}\mathcal{L}_{QP}\right)\mathrm{d}S.$$

其中$\mathcal{L}_{QP}=\int_Q^P n\,\mathrm{d}s$，均匀介质内为$nr$；$K(\theta)$ 为倾斜因子，θ 是面元法线与QP 的夹角。此式采用标量衍射近似，整体比例因子须由所用积分公式确定。

四个量各有作用：$\mathrm{d}S$ 决定面元的贡献大小；$1/r$ 表示子波球面扩展时振幅衰减；光程决定传播相位；$K(\theta)$ 反映子波的方向性。同一等相位波面上，出发相位相同，面元入射振幅则未必处处相等。

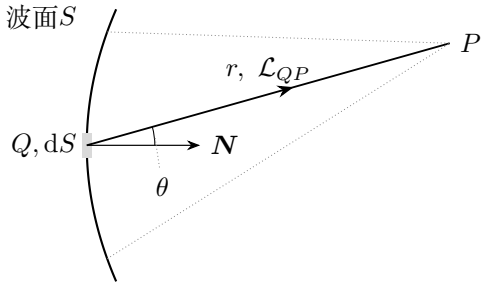


图 5.2: 把波面分成面元，再在P 点叠加复振幅

图 5.2 中各面元到P 的光程不同，因而相位不同。总复振幅与强度分别为

$$\mathcal{E}(P)=\int_S \mathrm{d}\mathcal{E}(P),\qquad I(P)\propto|\mathcal{E}(P)|^2.$$

应先求复振幅之和，再取模平方求强度；先把各面元强度相加，会丢掉干涉项。

5.1.3　稳定干涉的条件

在同一观察点，先把两束光的电场相加，再对电场平方作时间平均。若两束光同频、同偏振，复振幅可写成 A_1 与 $A_2e^{i\Delta\phi}$，其中 $A_1,A_2\ge 0$。图 5.3 把它们画在复平面上，斜边的长度给出合振幅：

$$|A_1+A_2e^{i\Delta\phi}|^2=A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos\Delta\phi.$$

相同介质中 $I_j\propto A_j^2$，所以

$$\boxed{I=I_1+I_2+2\sqrt{I_1I_2}\cos\Delta\phi}.$$

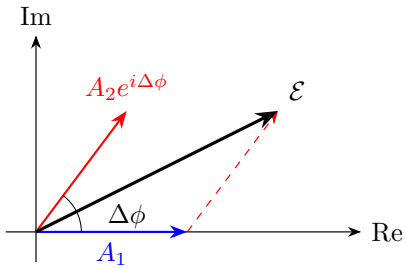


图 5.3: 复振幅首尾相接；图中的角是相位差，箭头不是空间中的传播方向

稳定条纹要求相位差在观测时间内稳定，且偏振方向有共同分量。若两束线偏振夹角为 ψ，干涉项还乘 $\cos\psi$；正交偏振直接叠加时，该项为零。一般光源常从同一束光分出两路，使两路保留相位关联。

若同相出发，在同一介质中传播，且没有反射等额外相移，几何路程差 δ 对应

$$\Delta\phi = \frac{2\pi\delta}{\lambda}, \qquad \delta = k\lambda \text{ 为强度极大}, \quad \delta = (k+\tfrac{1}{2})\lambda \text{ 为强度极小}.$$

这里 $k \in \mathbb{Z}$，λ 是该介质中的波长。强度极小不一定为零，还须检查振幅是否相等。

不同频率之间的相位差随时间以 $\Delta\omega$ 的速率变化。令曝光时间为 T，且 $\Delta\omega \neq 0$。交叉项中的余弦平均应按实际时间窗积分：

$$\begin{aligned}\langle\cos(\Delta\omega t+\phi_0)\rangle &= \frac{1}{T}\int_0^T \cos(\Delta\omega t+\phi_0)\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{T\Delta\omega}[\sin(\Delta\omega t+\phi_0)]_0^T \\ &= \frac{\sin(\Delta\omega T+\phi_0)-\sin\phi_0}{T\Delta\omega}.\end{aligned}$$

分子的绝对值不超过 2，故当 $T \gg 2\pi/|\Delta\omega|$ 时，平均交叉项趋近于零，探测器主要记录两种频率各自的强度之和。若 $\Delta\omega = 0$，余弦不随时间变化，不能使用这一长时间相消的结论。白光干涉是各频率分别通过相干的两路形成条纹，再将各色强度相加；并非不同颜色彼此形成稳定干涉条纹。

5.1.4 干涉条纹的可见度与观测条件

由两束相干光的强度关系可知，相位差分别为 0 和 π 时，强度达到极大与极小：

$$I_{\max} = (\sqrt{I_1}+\sqrt{I_2})^2, \qquad I_{\min} = (\sqrt{I_1}-\sqrt{I_2})^2.$$

把两式相减、相加，可得条纹可见度

$$\mathcal{V} = \frac{I_{\max}-I_{\min}}{I_{\max}+I_{\min}} = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1+I_2}.$$

强度相等才可能得到完全暗纹。不同频率的光在通常曝光时间内交叉项平均为零，应把各频率形成的强度图样相加；这仍可能让条纹重叠后变浅。没有不同频率之间的稳定干涉，并不妨碍每个频率自身通过双缝形成条纹。

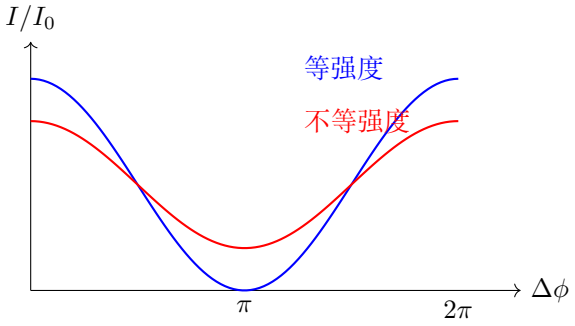


图 5.4: 相同相位变化下，不等振幅使暗纹不能完全相消

图 5.4 保持总强度 $I_1 + I_2 = 2I_0$。蓝线取 $I_1 = I_2 = I_0$，谷值为零、可见度为 1；红线取 $I_1 = 1.8I_0, I_2 = 0.2I_0$，谷值为 $0.8I_0$，可见度为 0.6。两条曲线的极值位置相同，说明强度不匹配改变对比度，并不改变这里的相位条件。

令强度比 $r_I = I_2/I_1 > 0$，则

$$\mathcal{V} = \frac{2\sqrt{r_I}}{1 + r_I}.$$

根式的导数为 $\mathrm{d}(2\sqrt{r_I})/\,\mathrm{d}r_I = r_I^{-1/2}$，再用商法则：

$$\frac{\mathrm{d}\mathcal{V}}{\mathrm{d}r_I} = \frac{r_I^{-1/2}(1 + r_I) - 2r_I^{1/2}}{(1 + r_I)^2} = \frac{1 + r_I - 2r_I}{\sqrt{r_I}(1 + r_I)^2} = \frac{1 - r_I}{\sqrt{r_I}(1 + r_I)^2}.$$

当 $r_I < 1$ 时，增加较弱的一路会提高可见度；当 $r_I > 1$ 时，适当减弱较强的一路也会提高可见度。应判断两路是否更均衡，不能笼统认为减弱任一路必使对比度下降。若相位在曝光期间随机变化，还须先求 $\langle\cos\Delta\phi\rangle$；即便两束平均强度相同，相干性不足也会使条纹消失。

5.2　双缝干涉与薄膜干涉

5.2.1　双缝条纹的位置与测量

图 5.5 中，缝间距为d，缝到屏距离为L，屏上点P 相对中央点O 的高度为x。当$L \gg d$、$|x| \ll L$ 时，

$$\delta = r_2 - r_1 \simeq d\sin\theta \simeq \frac{dx}{L}.$$

于是

$$x_k = \frac{k\lambda L}{d}, \qquad \boxed{\Delta x = \frac{\lambda L}{d}}, \qquad \lambda = \frac{d\Delta x}{L}.$$

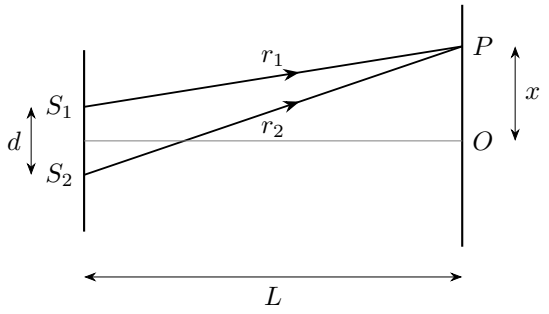


图 5.5: 以缝间距d 和屏上高度x 建立光程差

测量若跨越N 个亮纹中心，首末两中心之间只有$N-1$ 个间隔，应取$\Delta x = \ell/(N-1)$。白光的中央各色明纹重合，呈白色；两侧不同波长的条纹分开，离中心较远后重叠明显。

图 5.5 的路程差可以由距离平方之差验证。两缝高度为 $\pm d/2$，故 $r_2^2 - r_1^2 = (x+d/2)^2 - (x-d/2)^2 = 2dx$；再除以 $r_2 + r_1 \simeq 2L$，得到 $r_2 - r_1 \simeq dx/L$。这一步明确了远屏近似的作用，屏上高度还须足够小，才能把三角关系进一步线性化成等间距条纹。

插入玻璃片或移动光源时，应先建立有符号总光程差，再令它等于 $k\lambda$。中央明纹是零总相位差所对应的位置，不一定仍在几何中垂线上。测量间距时最好跨越多个间隔再取平均，以降低定位单条条纹的误差；但首末中心数与间隔数必须区分。

5.2.2 薄膜的两束反射光

设薄膜折射率为n_f，厚度为t，膜内折射角为r。两束反射光的传播光程差为$2n_f t\cos r$。若只有一次相对的半波损失，则总相位差为

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0}(2n_f t\cos r) + \pi.$$

“半波损失”表示反射电场相位改变π，并不表示光在界面上多走了一段几何路径。普通透明介质近法向反射时，光由低折射率一侧向高折射率一侧反射产生π 相移，反向则无此相移。

图 5.6 的空气劈尖夹在两玻璃板之间，两束主要反射光只有一次相对半波损失。近法向观察时

$$\begin{array}{c|c} \text{暗纹} & 2t = k\lambda_0 \\ \text{明纹} & 2t = (k+\frac{1}{2})\lambda_0 \end{array}, \qquad \Delta t = \frac{\lambda_0}{2}.$$

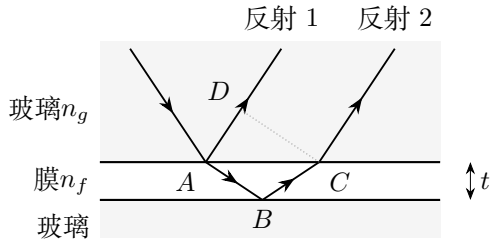


图 5.6: 空气夹层的两束反射光；在上侧玻璃内用公共波前CD 比较相位

图 5.6 中，AD 是第一束光到公共出射波前前多走的路程。膜内折射角为r，上侧入射角为i，则

$$AB + BC = \frac{2t}{\cos r}, \qquad AD = AC\sin i = 2t\tan r\sin i.$$

利用$n_g \sin i = n_f \sin r$，比较到同一波前的光程：

$$\delta = n_f(AB + BC) - n_g AD = 2n_f t\cos r.$$

所以不能把膜内往返的几何路程$2t/\cos r$ 直接当作两束出射光的光程差。劈尖角很小时，可在局部按这样的近似平行膜面处理，再用膜厚随位置的变化确定条纹。劈角为$\alpha \ll 1$ 时，$t(x) \simeq \alpha x$，同级条纹是等厚线：

$$\boxed{\Delta x = \frac{\lambda_0}{2\alpha}}.$$

判断工件凹凸时，应先标出空气膜变厚的方向，再看同级条纹向哪边弯。仅说“条纹左弯就是凸”没有普遍意义。

5.2.3　反射相位怎样改变明暗条件

一般情况下，应把膜内往返光程差与两次反射的相对相位分开记录：

$$\Delta\phi = \frac{4\pi n_f t\cos r}{\lambda_0} + (\phi_{下} - \phi_{上}).$$

折射率次序	相对反射相位	反射光明纹条件
$n_0 < n_f < n_s$	两次均反相，相差0	$2n_f t\cos r = k\lambda_0$
$n_0 > n_f > n_s$	两次均不反相，相差0	$2n_f t\cos r = k\lambda_0$
$n_f < n_0, n_s$	只有下表面反相，相差π	$2n_f t\cos r = (k+\frac{1}{2})\lambda_0$
$n_f > n_0, n_s$	只有上表面反相，相差π	$2n_f t\cos r = (k+\frac{1}{2})\lambda_0$

表中的n_0, n_f, n_s 分别是入射侧、膜、基底折射率，相位分类用于普通透明介质的近法向入射。暗纹条件与明纹条件相差半级。观察方向也须固定：无吸收时，反射率降低伴随透射率升高。

把相对反射相位换成等效的半个真空波长，只是计算相位的一种记号。若两次反射都发生 π 跳变，它们相减为零，不应再额外补一次半波；若只有一次，才出现明暗条件的半级交换。传播光程差与反射相位在式中分别写出，能直接看出改变基底折射率为什么可能在膜厚未变时改变明暗。

还应检查相消的振幅条件。总相位差为奇数倍 π 只能保证两束振幅相减；如果振幅不同，剩余强度不为零。反射光变暗也不表示能量消失，无吸收时应主要转入透射方向。因而比较膜前后亮度，需要同时说明观察的是反射还是透射，以及材料是否吸收。

5.2.4 肥皂膜条纹与彩色薄膜

空气中的肥皂膜属于“低–高–低”结构，两个主要反射光束相差一次反射反相。近法向时，反射光的暗纹满足$2n_f t = k\lambda_0$。竖直膜排液后，上部通常较薄、下部较厚，同色光的等厚条纹近似水平。

图 5.7 中，同一位置的t 固定，各种波长代入相位条件后可分别加强或减弱，所以白光照明时出现彩色。若膜顶薄到$t \to 0$，反射相位差趋于π，两束振幅接近时该处呈暗色。

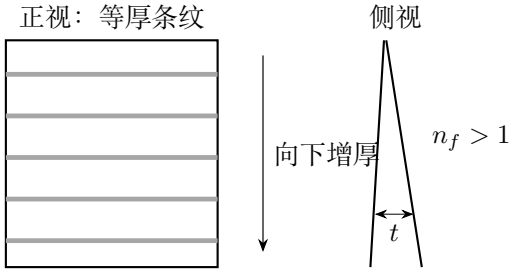


图 5.7: 竖直肥皂膜的等厚线；右图只示意膜厚随高度的趋势

膜厚扰动还可用来判断条纹侧移。对既定级次，$n_f t\cos r$ 必须保持不变；若某处膜变厚，等厚条纹就移向原先较薄的区域。分析劈尖或工件表面时，也应按这一条件追踪同级条纹。

5.2.5　增透膜：相消条件与振幅条件

增透膜常取$n_0 < n_f < n_s$。图 5.8 中，两次反射本身都发生π 相移，相对反射相位为零。欲使设计波长λ_0 的两束反射光相消，应有$2n_f t\cos r = \lambda_0/2$。正入射时$r = 0$，所以

$$2n_f t = \frac{\lambda_0}{2}, \qquad \boxed{t_{\min} = \frac{\lambda_0}{4n_f}}$$

（正入射）。这是相位条件；若两束振幅不等，反射只能减弱，不能完全为零。

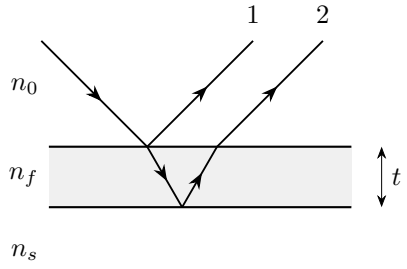


图 5.8: 图中斜入射用来分辨光路；正入射厚度公式对应$r \to 0$ 的极限

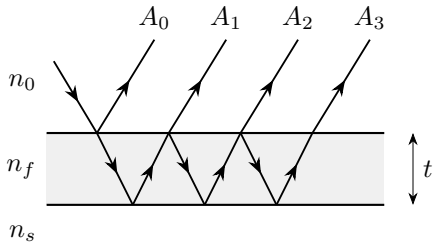
两束主要反射光的近似足以判断相位条件；要讨论反射率严格为零，则应把膜内多次反射一并求和。理想的无吸收单层膜在正入射下，振幅匹配还要求

$$\boxed{n_f = \sqrt{n_0 n_s}}.$$

可用界面振幅反射系数验证。令

$$r_{0f} = \frac{n_0 - n_f}{n_0 + n_f}, \qquad r_{fs} = \frac{n_f - n_s}{n_f + n_s}.$$

这里的系数是电场振幅比，均按正入射取值。透射系数为$t_{0f} = 2n_0/(n_0 + n_f)$、$t_{f0} = 2n_f/(n_0 + n_f)$，反向反射系数为$r_{f0} = -r_{0f}$，因此$t_{0f}t_{f0} = 1 - r_{0f}^2$。这些振幅系数不能直接当作能量透射率。



每增加一次膜内往返，乘以同一因子 q

图 5.9: 将各次返回分开画出以辨认路径；振幅系数和往返相位均按正入射计算

把入射振幅归一化为 1，令一次往返的传播相位为$\delta = 4\pi n_f t/\lambda_0$。图 5.9 中，前表面直接反射的振幅为$A_0 = r_{0f}$。第一束从膜内返回的光先透入膜、在下表面反射，再透出上表面，故

$$A_1 = t_{0f}t_{f0}r_{fs}e^{\mathrm{i}\delta}.$$

下一束比它多经历一次上表面内反射、一次下表面反射和一次往返传播，因此

$$q = r_{f0}r_{fs}e^{\mathrm{i}\delta}, \qquad A_2 = A_1 q, \quad A_3 = A_1 q^2, \quad \ldots.$$

无吸收、正的有限折射率使这里$|q| < 1$。将所有返回光的复振幅相加，得到

$$\begin{aligned} r_{\mathrm{tot}} &= r_{0f} + \frac{t_{0f}t_{f0}r_{fs}e^{\mathrm{i}\delta}}{1 - r_{f0}r_{fs}e^{\mathrm{i}\delta}} \\ &= r_{0f} + \frac{(1 - r_{0f}^2)r_{fs}e^{\mathrm{i}\delta}}{1 + r_{0f}r_{fs}e^{\mathrm{i}\delta}}. \end{aligned}$$

通分后，含$r_{0f}^2 r_{fs}$ 的两项相消，才得到严格的总反射系数

$$r_{\mathrm{tot}} = \frac{r_{0f} + r_{fs}\exp(4\pi \mathrm{i} n_f t/\lambda_0)}{1 + r_{0f}r_{fs}\exp(4\pi \mathrm{i} n_f t/\lambda_0)}.$$

四分之一波长厚度使指数因子为-1，而$n_f^2 = n_0 n_s$ 使$r_{0f} = r_{fs}$，因此分子为零。图 5.8 的完全相消同时需要这两项条件。改变波长或入射角后，相位通常不再恰好相反，所以单层膜只能在一定波段、角度范围内有效增透。

5.3 衍射、偏振与旋光

5.3.1 单缝衍射

光通过有限孔径后出现展宽，说明直线传播是有条件的近似。设平行单色光均匀、正入射到宽为a 的狭缝，在远场方向θ 比较缝内各点的贡献。远场可由足够远

的屏近似实现，也可在透镜的后焦面观察；它意味着在同一观察方向上，各微元到观察点的传播方向近似相同，振幅随距离的差别可以忽略，而相位差必须保留。

远屏条件还可由路程展开说明。设屏上横坐标为 x，缝内坐标为 s，两平面相距 L，则近轴时

$$r(s)=\sqrt{L^2+(x-s)^2}\simeq L+\frac{x^2}{2L}-\frac{xs}{L}+\frac{s^2}{2L}.$$

前两项是共同相位，线性项决定方向相关的相位差；忽略最后一项要求缝内二次相位变化很小，通常用 $a^2/(\lambda L)\ll 1$ 表示。透镜后焦面则把各平行出射方向会聚到不同位置，提供另一种观察夫琅禾费衍射的方法。

图 5.10 以缝中心O 为坐标原点，缝上微元坐标为s。向上取$s>0$，出射方向与法线夹角为$\theta>0$，该微元相对中心到远方同一波前的路程短$s\sin\theta$。选取相应相位约定，把各微元振幅相加，得到

$$E(\theta)=C\int_{-a/2}^{a/2}e^{-i(2\pi/\lambda)s\sin\theta}\,\mathrm{d}s.$$

记 $k_\theta=(2\pi/\lambda)\sin\theta$、$\beta=k_\theta a/2$。当 $k_\theta\neq 0$ 时，指数函数的原函数为 $e^{-ik_\theta s}/(-ik_\theta)$，因此

$$\begin{aligned}E(\theta)&=C\left[\frac{e^{-ik_\theta s}}{-ik_\theta}\right]_{-a/2}^{a/2}\\&=C\frac{e^{-i\beta}-e^{i\beta}}{-ik_\theta}=C\frac{-2i\sin\beta}{-ik_\theta}=Ca\frac{\sin\beta}{\beta}.\end{aligned}$$

当 $k_\theta=0$ 时，直接积常数 1：

$$E(0)=C[s]_{-a/2}^{a/2}=Ca.$$

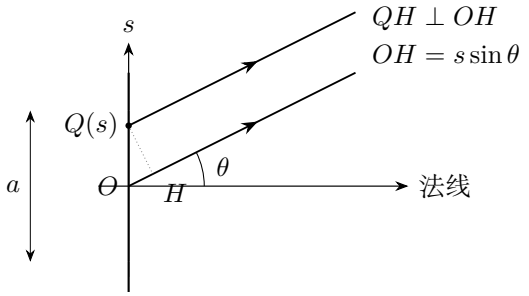


图 5.10: 缝上微元到同一远场波前的路程差由投影确定

这里C 包含照明振幅及共同的传播因子。积分结果在$\beta = 0$ 处按极限取值为Ca，并非零除以零。光强正比于振幅模的平方，故归一化后

$$I(\theta) = I(0)\left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2, \qquad \beta = \frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}.$$

非零整数m 使$\sin\beta = 0$ 而$\beta \neq 0$, 于是暗纹满足$a\sin\theta = m\lambda$, 其中$m = \pm1, \pm2, \ldots$。第一暗纹还可用图 5.10 的缝内配对理解：当$a\sin\theta = \lambda$ 时, 将缝分成两半, 相隔$a/2$ 的微元相位差恰为π，均匀照明保证它们等幅，因而逐对相消。对于小角度、屏距为L 的屏面，才进一步使用$\sin\theta \simeq \tan\theta = x/L$，得到

$$x_m \simeq \frac{m\lambda L}{a}, \qquad \boxed{w_{\text{中央}} = \frac{2\lambda L}{a}}.$$

中央亮纹两侧第一暗纹之间的宽度，是相邻暗纹间距的两倍。次级亮纹逐渐变弱，其极大位置并非严格等间隔；不能把整个图样概括成 “所有暗纹间距都不同”。

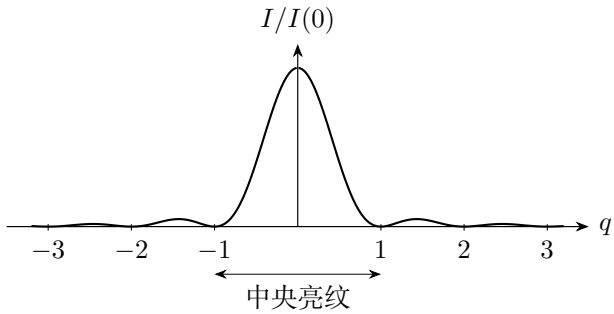


图 5.11: 单缝衍射的归一化强度；横坐标$q = ax/(\lambda L)$

由图 5.11 可知，增大λ 或减小a 会使衍射展宽。即便$a \gg \lambda$，衍射仍然存在，只是角宽很小；能否观察还取决于传播距离、光源相干性及仪器分辨能力。

5.3.2 衍射光栅测波长

光栅由许多等间距狭缝构成，光栅常数g 是相邻缝中心的距离，不是单条缝的宽度a。单色平面波正入射时，相邻缝沿角度θ 出射的光程差为$g\sin\theta$。图 5.12 中的三个缝只是多缝中的一小段。

各缝沿该方向同相叠加时形成主极大：

$$\boxed{g\sin\theta_m = m\lambda}, \qquad \boxed{\lambda = \frac{g\sin\theta_m}{m}} \quad (m \neq 0).$$

若光栅每单位长度有N_ℓ 条刻线，则$g = 1/N_\ell$，使用时应先统一长度单位。允许级次满足$|m|\lambda \leq g$；掠射边界还要结合实际仪器能否接收判断。

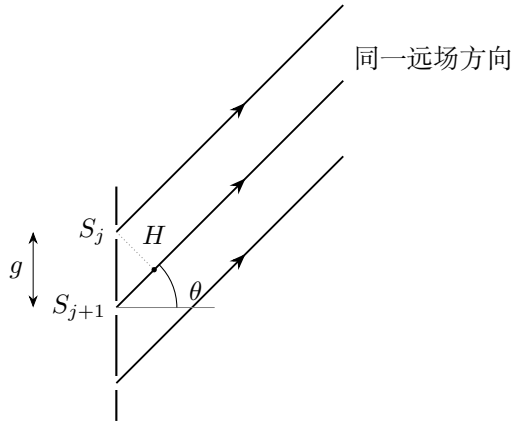


图 5.12: 相邻缝间距沿传播方向的投影给出光程差

图 5.12 中，S_jH 垂直出射方向，故$S_{j+1}H = g\sin\theta$。增大缝数主要使主极大更尖锐；各级亮度仍受单缝衍射包络限制。

主极大的条件只要求相邻缝同相，而单缝内部还存在不同位置的相位差。若某一级恰好满足单缝暗纹条件，该主极大就会缺失。因此不能只按 $|m|\lambda \le g$ 数出几何允许级次，就断言每一级都能看见。缝数主要控制主极大宽度，缝间距决定位置，缝宽决定包络，这三个几何量各有作用。

用左右对称的同级谱线测角，可以减小零角位置误差。若从刻线数换算光栅常数，应先把“每毫米”或“每厘米”换成统一长度单位，再与波长比较；一个单位换算错误会同时破坏波长数值和允许级次的判断。

5.3.3　多缝强度、衍射包络与缺级

设每条缝宽为 a，相邻缝中心距仍记为 g，共有 N 条相同的缝。对图 5.12 的同一远场方向，相邻缝复振幅相差相位 $2\beta = 2\pi g\sin\theta/\lambda$。以第一缝为相位参考，多缝因子是等比数列之和：

$$S_N = \sum_{j=0}^{N-1} e^{2ij\beta} = \frac{1-e^{2iN\beta}}{1-e^{2i\beta}} = e^{i(N-1)\beta}\frac{\sin N\beta}{\sin\beta}.$$

乘上前面求出的单缝振幅，再取模平方，得到

$$I(\theta) \propto \left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2 \left(\frac{\sin N\beta}{\sin\beta}\right)^2, \qquad \alpha = \frac{\pi a\sin\theta}{\lambda}, \quad \beta = \frac{\pi g\sin\theta}{\lambda}.$$

本式中 α 描述一条缝内部的相位变化，β 描述相邻缝的相位变化。第一因子决定衍射包络，第二因子决定窄的干涉峰。

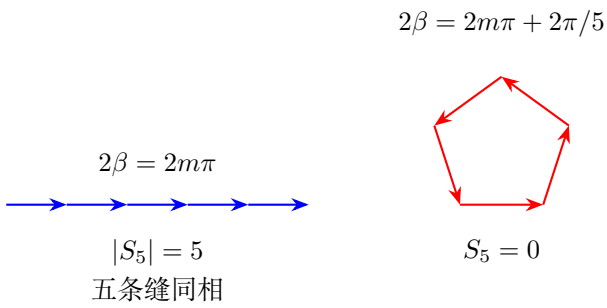


图 5.13: 五缝复振幅的叠加：主极大同向相加，邻近第一个零点处首尾闭合

在 $\beta = m\pi$ 处不能直接把商当成 $0/0$；由原始求和式可知 $S_N = N$。图 5.13 左侧说明：每条缝的照明振幅不变时，该多缝因子的峰高为 N^2。右侧则把相邻相位差增加 $2\pi/N$，矢量构成闭合多边形，合振幅为零。

某一主极大附近的第一对零点满足 $\beta = m\pi \pm \pi/N$。由 $\beta(\theta) = \pi g \sin\theta/\lambda$ 求导，

$$\frac{\mathrm{d}\beta}{\mathrm{d}\theta} = \frac{\pi g}{\lambda}\cos\theta.$$

在非掠射主极大 θ_m 附近，令偏离角为 $\delta\theta$，一阶展开为

$$\beta(\theta_m + \delta\theta) - m\pi \simeq \frac{\pi g}{\lambda}\cos\theta_m\,\delta\theta.$$

分别令左侧等于 $\pm\pi/N$，得到两侧零点相对主极大的偏移 $\delta\theta_\pm \simeq \pm\lambda/(Ng\cos\theta_m)$，相减便得零点之间的角宽约为

$$\Delta\theta_{\text{零点间}} \simeq \frac{2\lambda}{Ng\cos\theta_m}.$$

因此增加缝数使干涉峰变窄；在包络变化缓慢时，实际总强度峰靠近这些多缝主极大。若主极大同时落在单缝零点 $a\sin\theta = q\lambda$ $(q \neq 0)$，总振幅仍为零，出现缺级。应将两个条件联立，而不能只看光栅方程。

5.3.4 偏振与马吕斯定律

线偏振光的电场在垂直传播方向的固定方向上振动。偏振现象说明光具有横波性质。理想检偏器保留沿透振轴的电场分量，图 5.14 中入射振幅E_p 沿透振轴的投影为$E_p\cos\theta$，与该轴垂直的分量被阻断。相同介质中光强与电场振幅平方成正比，所以

$$\boxed{I = I_p\cos^2\theta},$$

其中θ 是入射光偏振方向与检偏器透振方向的夹角。不要把自然光的强度直接代入I_p。

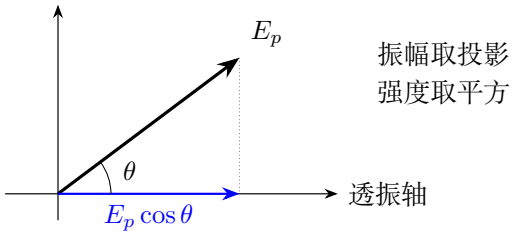


图 5.14: 沿传播方向看电场分解；只有沿透振轴的投影通过

自然光的横向振动没有优先方向。将各取向对透振轴的投影平方作平均，

$$\langle\cos^2\varphi\rangle = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\cos^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}(1+\cos 2\varphi)\,\mathrm{d}\varphi.$$

利用倍角公式后，两个原函数分别为 φ 与 $\sin 2\varphi/2$。代入上下限，

$$\langle\cos^2\varphi\rangle = \frac{1}{2\pi}\left[\varphi+\frac{\sin 2\varphi}{2}\right]_0^{\pi} = \frac{\pi-0}{2\pi} = \frac{1}{2}, \qquad I_p = \frac{1}{2}I_{\text{自然}}.$$

因此，自然光依次通过夹角为θ 的两片理想偏振片时，末强度是$I_{\text{自然}}\cos^2\theta/2$。前一个$1/2$ 来自起偏时的取向平均，后一个$\cos^2\theta$ 来自已经确定偏振方向的投影，两步不能重复或遗漏。

图 5.15 中，两片平行时最亮，正交时理想透射为零。立体电影利用两路正交偏振区分左右眼画面，要求银幕能保持所需偏振性质，眼镜每片与相应画面偏振方向一致。

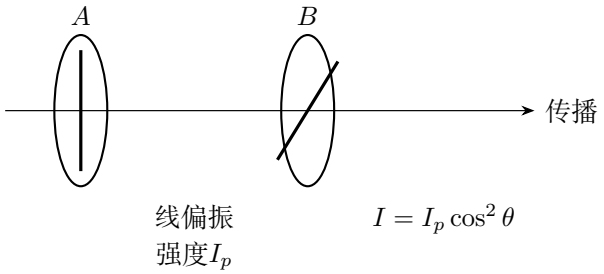


图 5.15: 起偏器确定偏振方向，检偏器只透过沿自身方向的分量

旋光溶液可使线偏振方向绕传播轴转动。固定波长、温度和溶液种类时，稀溶液的旋光角常写为

$$\alpha = [\alpha]\,\ell c_s,$$

其中ℓ 为光程长度，c_s 为浓度，比旋光度$[\alpha]$ 还与波长和温度有关。因此用旋光测浓度时，必须同时控制这些条件。

5.4 光子与光电效应

5.4.1 单光子能量与电子逸出

真空中光子的能量与动量为

$$E_\gamma = h\nu = \frac{hc}{\lambda_0}, \qquad p_\gamma = \frac{E_\gamma}{c} = \frac{h}{\lambda_0}.$$

单个光子的能量由频率决定；光功率则还取决于单位时间内通过的光子数。单色光功率为P 时，

$$\dot{N}_\gamma = \frac{P}{h\nu}.$$

光电效应指物质吸收光后发射电子。逸出的粒子是光电子，不能称为光子。通常讨论弱光下的一光子过程，其最大初动能满足

$$\boxed{K_{\max} = h\nu - W}, \qquad \boxed{\nu_0 = \frac{W}{h}}, \qquad \boxed{\lambda_{\max} = \frac{hc}{W}}.$$

$\nu < \nu_0$ 时，无论延长照射时间或增大通常范围内的光强，都不能用积累许多次弱吸收的办法使单个电子逸出。临界$\nu = \nu_0$ 对应理想模型中的$K_{\max} = 0$；要形成可测光电流还受表面状况及收集条件影响。

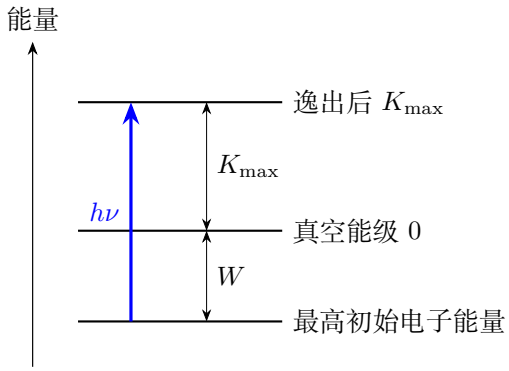


图 5.16: 一次吸收中的能量分配；最高初始电子给出最大逸出动能

图 5.16 以刚好离开材料后的真空能级为零，最高初始电子的能量比它低 W。吸收 $h\nu$ 后，先克服逸出功，余下部分成为动能；来自更低能态或途中损失能量的电子，其初动能小于 $K_{\max}$。因此能量方程给的是上限，不能把全部光电子视为同速。

在频率固定、超过阈值时，增强光强主要增加电子发射数，不提高$K_{\max}$。发射没有经典连续吸能模型所需的长时间等待，但仪器中电流建立的快慢还受电路响应影响。

5.4.2　截止电压、饱和电流和电流方向

光电子从阴极K 飞向收集极A。若A 电势低于K，电子受到阻碍。设反向电压大小为$U \geq 0$，则最快电子刚不能到达A 时，

$$\boxed{eU_s = K_{\max}}, \qquad \boxed{U_s = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e}}.$$

电子带负电，逆着电势升高方向移动时电势能增大。图 5.17 把减速方向、电场和电流方向分别标出。

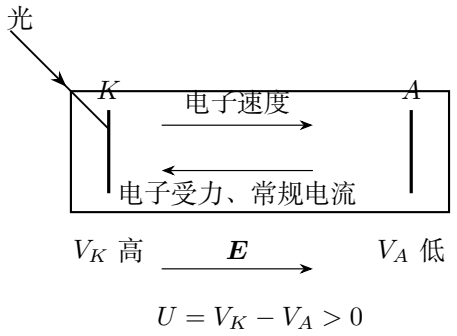


图 5.17: 反向电压下电子向右减速，管内常规电流方向向左

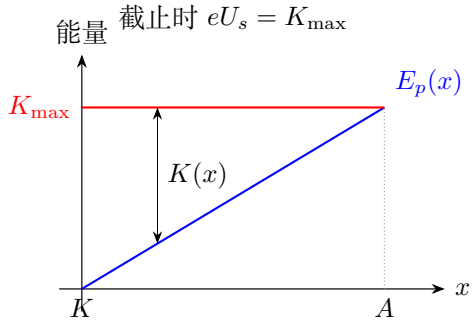


图 5.18: 均匀反向场中的最快电子；势能上升使动能逐步耗尽

图 5.18 把阴极处势能取为零。电子电荷为 $-e$，故从 K 到 A 的势能增加量是 $(-e)(V_A - V_K) = eU$。静电力作用下机械能守恒，$K_A = K_{\max} - eU$；截止时右端动能降到零，得到 $eU_s = K_{\max}$。这也核对了图 5.17 中电场向右、电子受力向左的方向。

若反过来给收集极加足够高的正电势，几乎所有逸出电子均被收集，得到饱和电流。固定频率和材料、量子效率不变时，

$$I_{\text{sat}} = e\eta\frac{P}{h\nu}.$$

η 是每个入射光子产生可收集电子的平均效率。强度、频率改变时不能都把电子数简单视为不变。最大初动能由截止电压测量，发射数量主要由饱和电流反映。

下面把带符号的极间电压作为横坐标，分别比较改变光强和频率时的伏安曲线。读图中必须区分截止电压的大小与截止点的横坐标。

电子还具有从零到最大值的一系列初动能与发射方向，因此零外加电压时也可能已经有可收集电流；反向电压增大后先淘汰能量不足的电子，直到最快的电子也不能到达收集极。饱和电流则是在足够强的收集条件下测得，不能把任意工作电压下的电流都当作总发射数。

5.4.3 用两组伏安曲线分清光强与频率

图 5.19 统一以$U_{AK}=V_A-V_K$ 为横轴，右半轴为加速电压，左半轴为反向电压。截止点横坐标是$-U_s$，因此频率越高，截止点越向左，而截止电压的大小U_s 越大。

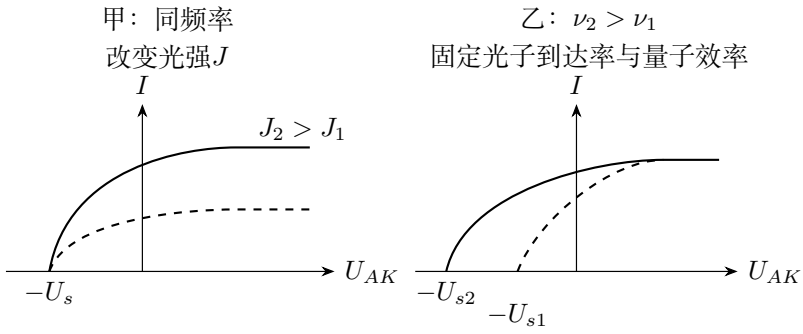


图 5.19: 曲线形状作示意；固定材料，比较时另行标明保持不变的照射条件

甲图频率固定，最快电子的能量不变，故两条曲线共用截止点；光强增加时发射数增加，饱和电流增大。乙图保持光子到达率、量子效率相同，因而饱和电流相同，但频率较高的实线有更大的最大初动能。

若改成保持光功率P 相同，光子到达率为$P/(h\nu)$，便不能继续把乙图的两个饱和电流画成相等。读图时必须先确认固定的是功率、光强、光子数率还是频率。

从两条曲线提取材料参数时，应比较对应截止电压的大小，而不是饱和段的高度差。固定材料有 $e(U_{s2}-U_{s1})=h(\nu_2-\nu_1)$；同一频率、不同材料的截止差则反映逸出功之差。前一比较消去材料参数，后一比较消去光子能量，所保持不变的条件决定了差分关系能说明什么。

5.4.4 连续吸能图景与单光子吸收

若把电子想成持续吸收波能量，容易预期低频照射只要足够久也能逸出，以及光越强电子动能越大。前面的阈频、截止电压和饱和电流分别检验了这种图景的不同预测：阈频规定一次吸收能否克服逸出功，截止电压测量最快电子的能量，饱和电流则统计收集到的电子数。它们共同支持通常弱光条件下的单光子吸收模型；传播过程的干涉与偏振仍需用电磁波描述。

5.4.5 光信号怎样变成电信号

光电管的窗口应透过所研究波段，尤其不能默认普通玻璃对紫外线完全透明。改变滤光片主要调节频率，改变同频光功率主要调节光电子发射数，收集电极与外电路把发射数变化转成电流信号。由此可实现光信号检测和自动控制。

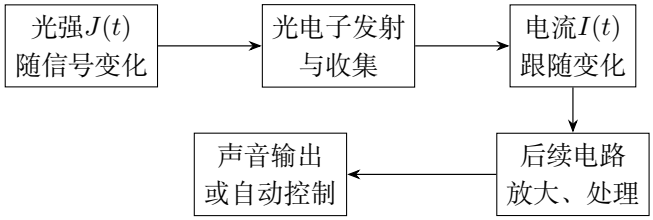


图 5.20: 固定载光频率后，用随时间变化的光强传递信息

图 5.20 中，若光强按声音信号调制，探测电流经放大处理后便可驱动声音输出；若与阈值电路相接，也可用于自动控制。这里保持的是光子的载光频率，变化的是光强包络，二者不能混称为“光的频率变化”。

太阳能电池通常利用半导体内部光生载流子输出电能，属于与真空光电子逸出有所区别的过程。光纤负责传输光，接收端的光电探测器再完成信号转换，不能把传输与探测混为一个过程。

5.4.6 三种模型各自回答的问题

同一实验可以先有传播、再有选择偏振，最后由探测器吸收。三种模型应按实验环节衔接，不能把不同环节所回答的问题互相替代。

判断模型时可以沿装置中的过程展开：狭缝、光栅和透镜决定传播后的空间分布，偏振元件改变允许通过的电场分量，探测器再把到达的光转化为离散能量交换。计算屏上条纹位置时不能用一个光子的能量方程替代波的相位；计算逸出阈值时，也不能只用平均光强替代单光子能量。先完成传播问题，再按探测方式计算信号，可以把几种描述连接为同一实验的完整解释。

5.5 物质结构与模型的层次

分子和原子适合描述许多化学与物质性质，但原子还可分成原子核与电子。原子核中的质子、中子又有内部结构；在本讲采用的标准模型描述中，它们由夸克及其相互作用构成，而电子属于轻子。图 5.21 按组成关系排列这些层次，图框大小不表示实际尺寸。

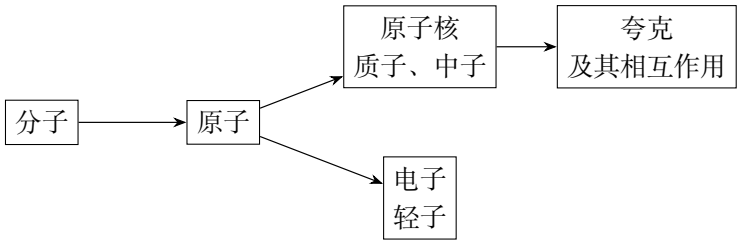


图 5.21: 物质结构的组成层次；氢-1等核素的核内没有中子

元素由原子核的电荷数区分；元素周期表中的化学性质周期性与电子结构有关。原子中的电磁作用决定许多电子状态与光的吸收、发射特征；核内结构还涉及强相互作用，某些粒子转变涉及弱相互作用。电磁作用、引力、强相互作用和弱相互作用是讨论物质结构时需要区分的四类基本相互作用。

研究更小尺度，需要能分辨相应尺度的探测过程。光子的动量关系$p = h/\lambda$ 表明，较短波长对应较大动量；具体能分辨什么，还取决于相互作用机制、探测几何和实验分辨率。

本讲的光电效应给出光与电子交换能量的一个模型，原子光谱与原子核问题则还需要各自的结构和能级模型。不同层次的模型描述不同实验量，不能把光子的离散吸收与经典微粒沿轨道运动视为同一假设。

5.6　例题与分析

例 5.1 (双缝前的不同滤光片)**.** 白光照射双缝，屏上原有彩色干涉条纹。现一缝前放只透红光的理想滤光片，另一缝前放只透绿光的理想滤光片。屏上会出现什么？

A. 只剩红色和绿色的双缝干涉条纹。

B. 红、绿双缝条纹消失，其余颜色条纹仍在。

C. 各色双缝干涉条纹均消失，但屏上仍有光。

D. 屏上完全黑暗。

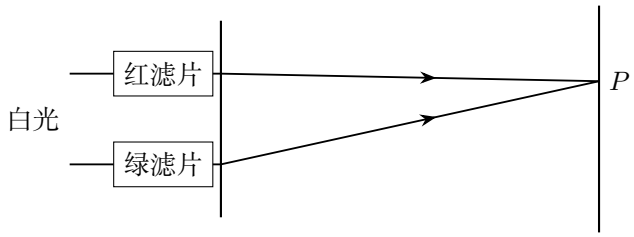


图 5.22: 两缝各自只保留一种颜色，透射频带互不重叠

解　对每种频率检查两缝是否都有振幅

图 5.22 中，红光只通过第一缝，绿光只通过第二缝。对任一频率而言，缺少另一缝中与它相干的同频分量，因此不能保留该频率的双缝条纹。

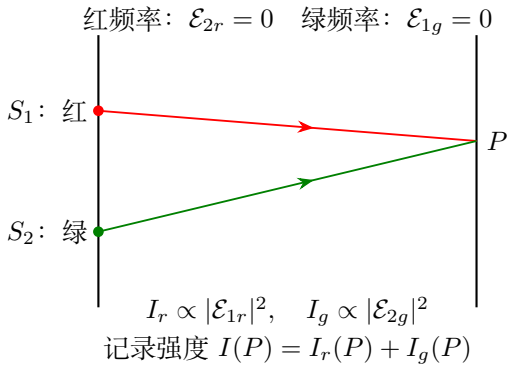


图 5.23: 按频率分别追踪两路：每种颜色只有一路到达屏面

叠加到屏强度并判断选项

两束光仍能到达屏面，故选 C。图 5.23 中的强度相加不要求光线完全不相遇；相遇也不自动产生可见干涉。每个有限宽单缝仍可有自身衍射包络，因此“无双缝条纹”不等于“屏上各处强度必然相同”。

用观测时间检查红绿交叉项

从时间平均看，图 5.23 中红、绿两路虽在 P 相遇，频率分量之间的交叉项含有$\cos[2\pi(\nu_{红}-\nu_{绿})t+\phi_0]$，其变化远快于普通探测器的积分时间，平均贡献趋近于零。

理想滤片还使两缝没有共同透射频段；若实际滤片的频带有重叠，应单独检查重叠部分是否仍相干。

例 5.2 (固定路程差处的明暗)**.** 双缝到屏上P 点的路程差为$\delta = 0.6\,\mu\mathrm{m}$。分别用频率$\nu_1 = 5.0\times10^{14}\,\mathrm{Hz}$、$\nu_2 = 7.5\times10^{14}\,\mathrm{Hz}$ 的单色光照射双缝。判断两种情况下P 为明纹还是暗纹。空气中取$c = 3.0\times10^{8}\,\mathrm{m/s}$。

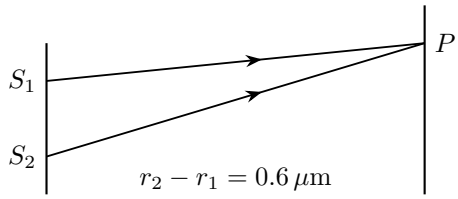


图 5.24: P 点不动，改变的是波长与相位差

解　把两种频率换算成波长

图 5.24 的同一 P 点具有固定路程差 δ，明暗取决于它与波长之比。先求两种波长：

$$\lambda_1 = \frac{c}{\nu_1} = 0.60\,\mu\mathrm{m}, \qquad \lambda_2 = \frac{c}{\nu_2} = 0.40\,\mu\mathrm{m}.$$

以路程差除以各自波长

于是$\delta/\lambda_1 = 1$，为明纹；$\delta/\lambda_2 = 3/2$，为暗纹。



$\Delta\phi_1 = 2\pi$
同向叠加：明纹

$\Delta\phi_2 = 3\pi$
反向叠加：暗纹

图 5.25: 等振幅复矢量相加：相差整周时同向，相差半周时反向

用复矢量核对相消条件

图 5.25 中，第二种光的传播相位差等效于π，两缝等振幅时相消。所以结论是ν_1 对应明纹、ν_2 对应暗纹。不要根据“频率越高越亮”判断某个固定点的明暗。

例 5.3 (第十级明纹的路程差)**.** 激光垂直照射双缝S_1, S_2，波长为λ。屏上P 到两缝等距，记其明纹为零级。沿屏向上数，P_1 是第十级明纹。设$r_1 = S_1P_1, r_2 = S_2P_1$，其中$S_1$ 为上缝。求$r_2 - r_1$。

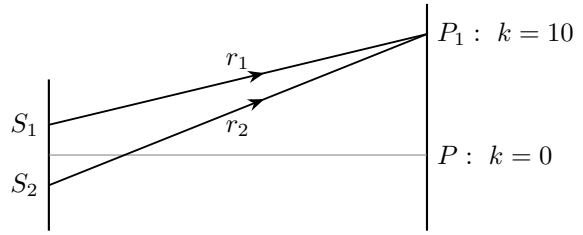


图 5.26: 先确定路程差的符号，再使用明纹级次

解　根据屏上方位确定路程差正负

图 5.26 中，下缝到上方P_1 的路程较长，故$r_2 - r_1 > 0$。

将第十级代入相位条件

同相双缝的明纹条件是$r_2 - r_1 = k\lambda$，因此

$$\boxed{r_2 - r_1 = 10\lambda}.$$

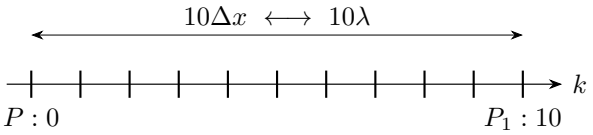


图 5.27: 从零级走到十级，跨越十个同类条纹间隔

区分级次和所数中心条数

图 5.27 中两个端点共有十一条明纹中心，间隔只有十个。明纹级次与“所数亮纹条数”应分清；明暗之间相差半级，但相邻两条明纹之间相差一级。本题直接使用的是同相光源的相位条件，$\delta = 10\lambda$ 不需要先作小角近似。只有把级次换成屏上坐标$x_{10} \simeq 10\lambda L/d$ 时，才需要远屏与小角条件。

例 5.4 (用劈尖条纹检查平整度)**.** 标准样板位于被检平面上方，左端接触，右端垫薄片，形成向右增厚的空气劈尖。反射光俯视图中，部分同级条纹在缺陷处向左弯曲。判断被检平面该处是凸起还是凹下。

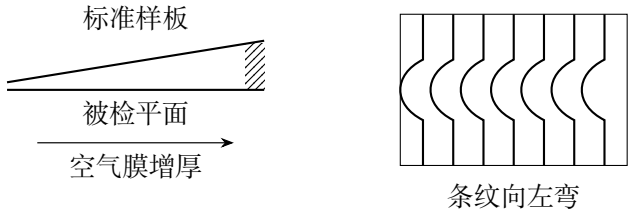


图 5.28: 空气膜向右增厚；图中竖线代表同级等厚条纹

解　按膜厚方向定义表面高度

按图 5.28 中膜向右增厚的方向，取右向为x 正向，把被检面相对理想平面的高度记为$h(x,y)$，凸起取$h>0$。空气膜厚度为

$$t(x,y)=\alpha x-h(x,y).$$

追踪同一级等厚线的侧移

某一级条纹的厚度固定为t_k，因此它的位置满足

$$x_k(y)=\frac{t_k+h(x_k,y)}{\alpha}.$$

与无缺陷的位置 $x_{k0}=t_k/\alpha$ 相比，精确关系是 $\alpha\Delta x_k=h(x_k,y)$。若缺陷较小、侧移导致的 h 变化可忽略，才进一步得到一阶侧移

$$\Delta x_k\simeq\frac{h}{\alpha}.$$

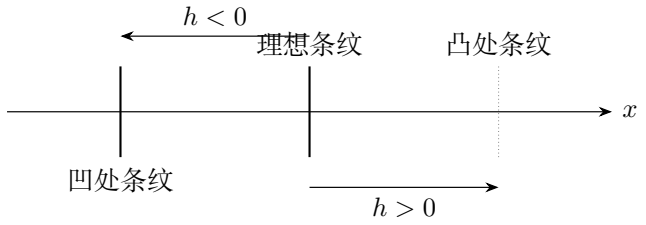


图 5.29: 固定同一膜厚：凹处应向薄端移动，凸处应向厚端移动

结合左移方向判定凹凸

图 5.29 中，观察到左移意味着$\Delta x_k < 0$，从而$h < 0$，故缺陷为凹下。物理上，凹处使空气膜变厚，要恢复同级条纹所需厚度，就必须移向较薄的左侧。这个解释也能检查代数符号。

例 5.5 (抽去一张垫片)**.** 两玻璃板形成空气劈尖，右端夹入两张等厚纸片。垫片到接触线的距离不变，现抽去一张，仍从上方观察同色单色光的反射条纹。条纹变疏、变密、不变还是消失?

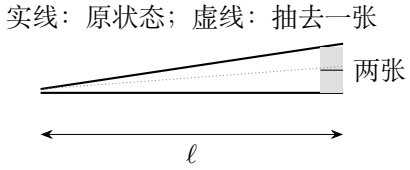


图 5.30: 垫片数减半，几何长度保持不变

解 由垫片厚度反求两次劈角

设每张纸片厚s，图 5.30 的劈角先为$\alpha \simeq 2s/\ell$，抽去一张后$\alpha' \simeq s/\ell = \alpha/2$。

保持相邻级次的膜厚差不变

相邻同类条纹所需厚度差仍为$\lambda/2$，故

$$\Delta x' = \frac{\lambda}{2\alpha'} = 2\Delta x.$$

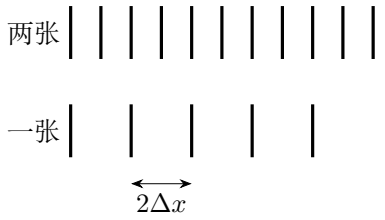


图 5.31: 同一观察宽度内，条纹间距加倍

核对同一宽度内的条纹疏密

所以条纹变疏。图 5.31 中的间距增加源于相同厚度差对应更长水平距离；并非光的波长变大。

例 5.6 (四幅条纹与颜色)**.** 红光、蓝光分别通过同一双缝，黄光、紫光分别通过同一单缝，形成图 5.32 的四幅条纹。各实验的屏距相同，深色条表示亮纹。判断从左向右的颜色次序。



图 5.32: 四幅候选图样使用相同图尺，深色条表示亮纹

解　按中央宽度和等间隔特征分类

先按形状分类：图 5.32 的 I、III 为双缝图样，II、IV 为单缝衍射图样。比较应在同一类内部进行，不能拿 I 的双缝间距直接与 II 的衍射中央宽度比较。

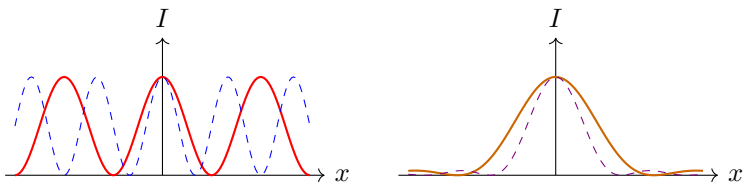


图 5.33: 分别在同一类装置内比较波长与条纹尺度

在相同装置内比较波长

同一双缝的d, L 相同，红光波长较长，所以 I 为红、III 为蓝。同一单缝的a, L 相同，黄光波长长于紫光，所以 IV 为黄、II 为紫。由图 5.33 得次序

$$\boxed{\text{红、紫、蓝、黄}}.$$

用灰度图复核判别依据

彩色不是判别所必需的信息，单看规范画出的灰度条纹也可由宽度关系推断。

例 5.7 (单缝图样的辨认)**.** 单色光通过一条窄缝，在远处屏上形成衍射图样。图 5.34 的四幅候选图中，亮纹画成深色，哪幅符合单缝衍射的基本特征?

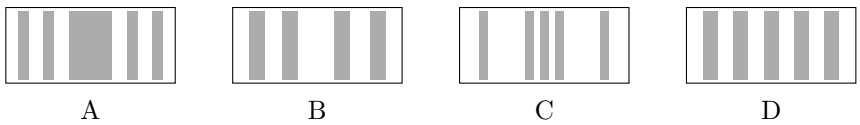


图 5.34: 四幅候选图样，深色条表示亮纹

解 检查中央主峰和图样对称性

图 5.34 中 A 的中央亮纹最宽，图样关于中心对称。B 缺少相应对称性，C 中心最窄，D 所有亮纹宽度相近，均不符合给定单缝的远场图样。故选 A。

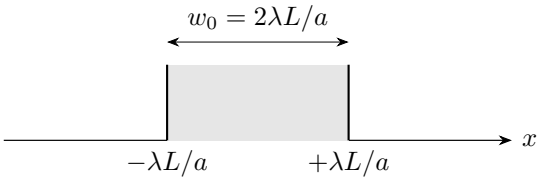


图 5.35: 第一暗纹确定中央亮纹的边界

标出第一暗纹作为中央边界

图 5.35 中的两条边界是第一暗纹。中央区宽度是它们之间的距离，而不是中心到单侧暗纹的距离。

从缝内配对相消推导宽度

这项图样判据可由缝内连续波源相消得到：缝宽为a，当$a\sin\theta = \lambda$ 时，把缝分成上下两半，相隔$a/2$ 的对应点相位相差π，振幅逐对抵消。因此第一暗纹满足$\sin\theta = \pm\lambda/a$，近轴屏坐标为$x_{\pm1} \simeq \pm\lambda L/a$。相邻高阶暗纹间距约为$\lambda L/a$，中央区却跨越正负第一暗纹，宽度为其两倍。这个定量关系支持图 5.35 的选图结论，而非只凭“中心看起来较亮”判断。

例 5.8 (缝宽、缝距与条纹间距)**.** 用同一种单色光分别照射竖直单缝a 和双缝b，在远处屏上得到图样c, d。判断：

A. c 为单缝衍射，d 为双缝干涉。

B. 单缝越宽，衍射展宽越明显。

C. 双缝间距越小，干涉条纹间距越大。

D. 照射双缝的波长越短，干涉条纹间距越大。

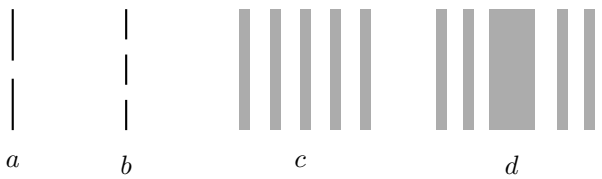


图 5.36: 缝板a, b 与候选屏上图样c, d；深色条表示亮纹

解　先区分题图的两种条纹

图 5.36 中c 是双缝干涉，d 是单缝衍射，A 颠倒。

分别检查孔径和缝距的影响

单缝宽度增加时$2\lambda L/a$ 变小，衍射展宽减弱，B 错。由

$$\Delta x = \frac{\lambda L}{d}$$

可知 C 对、D 错，故选 C。

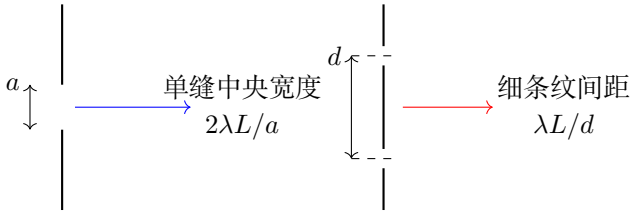


图 5.37: 孔径宽度与双缝中心距在图中是两个不同的长度

核对双缝自身宽度控制的包络

图 5.37 分别列出单缝宽度与双缝间距的影响。双缝中每条缝自身的宽度主要改变衍射包络，两缝中心间距主要决定细干涉条纹的间隔，计算时应使用各自对应的几何量。

例 5.9 (再辨干涉与衍射)**.** 单色光通过窄缝后形成图 5.38 的甲、乙两幅图。判断哪幅为单缝衍射，哪幅为双缝干涉。两实验均使用600 nm 的光，屏距均为1.50 m，每条缝等宽。测得甲的中央亮纹宽8.00 mm，乙的干涉细纹周期为1.00 mm。求单缝宽度和双缝中心距，并判断乙的第几级干涉因子极大首先与单缝暗纹重合。



图 5.38: 甲、乙两次实验的屏上图样；深色表示亮纹，尺寸以测量值为准

解　辨认甲乙并选取测量尺度

图 5.38 中甲的中央亮纹显著宽于旁侧亮纹，乙具有细而近等间隔的条纹，故甲为单缝衍射，乙为双缝干涉。几何示意图用来辨认特征，反求尺寸必须使用题给的测量数值，不能用尺量这幅示意图。

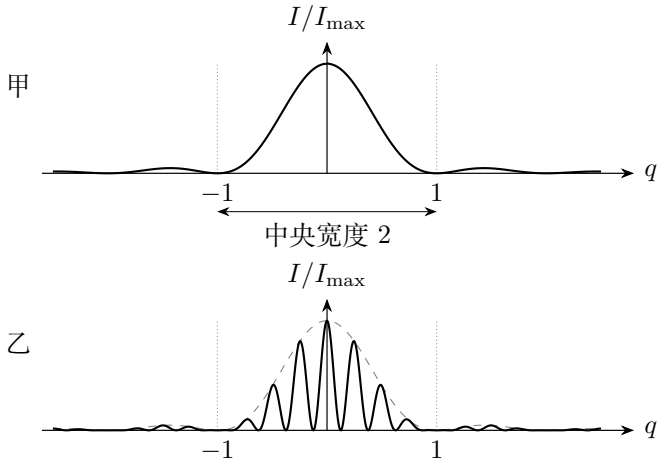


图 5.39: 归一化强度；横轴$q = a\sin\theta/\lambda$，乙按题给数据取$d = 4a$

图 5.39 直接比较两种强度分布：甲从$q = -1$ 到$q = 1$ 为中央主峰；乙在同一包络内出现细纹。双缝条纹在更大范围内也会随单缝包络变弱，仅凭“边上变暗”不足以区分两类图样，还应检查中央宽度与细条纹周期。

将细纹与单缝包络写成乘积

若每个狭缝宽a、双缝中心距d，两种模型在近轴远场分别给出

$$I_{\text{single}} \propto \left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2, \qquad I_{\text{double}} \propto \left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2 \cos^2\left(\frac{\pi d x}{\lambda L}\right), \quad \alpha = \frac{\pi a x}{\lambda L}.$$

图 5.39 乙的细纹间距约为$\lambda L/d$，外层包络仍由a 控制。甲中央宽度为$2\lambda L/a$，两侧相邻暗纹之间的宽度约为$\lambda L/a$。辨认时应同时使用这些宽度关系和对称性；单独出现亮暗相间不足以确定缝数。

反求缝宽和两缝中心距

由甲的中央两第一暗纹间距反求

$$a = \frac{2\lambda L}{w_0} = \frac{2(600\times10^{-9})(1.50)}{8.00\times10^{-3}} = \boxed{0.225\,\text{mm}}, \qquad d = \frac{\lambda L}{\Delta x} = \boxed{0.900\,\text{mm}}.$$

于是$d/a = 4$。

联立两种条件判断首个缺级

图 5.39 乙的第一包络零点在$q = \pm1$，而第k 级干涉因子极大在$q = ka/d = k/4$，两者首先在$k = \pm4$ 重合。故首先缺失的是$\boxed{\text{第4 级}}$。第 4 级的位置仍满足缝间相长条件，但每条缝单独向这个方向的振幅都为零，因而合成强度也为零；这正是把干涉与衍射同时考虑的必要性。

例 5.10（立体电影的偏振配置）. 两台放映机分别投射左眼画面L 和右眼画面R，银幕保持偏振。表中“放映片”表示相应放映机偏振片的透振方向。哪种配置能使每只眼只接收自己的画面？竖、横表示互相垂直的两个方向。

	L放映片	左镜片	R放映片	右镜片
A	竖	竖	竖	竖
B	竖	竖	横	横
C	竖	横	横	竖
D	横	横	横	横

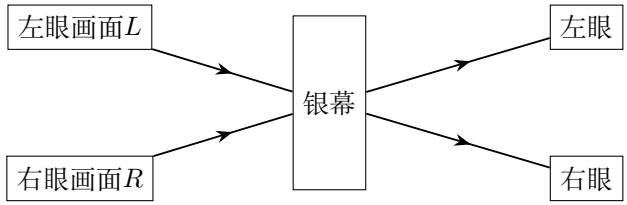


图 5.40: 两路画面共用银幕，利用偏振方向选择接收通道

解　为每只眼写出保留和阻断条件

图 5.40 中两路画面共用银幕，应在眼镜处选择接收通道。对左眼画面，左镜片应与其偏振方向平行，右镜片应与其正交；右眼画面则相反。

代入平行与正交的透过率

由马吕斯定律，平行通道$\cos^2 0 = 1$，正交通道$\cos^2 90^\circ = 0$，所以选$\boxed{\text{B}}$。

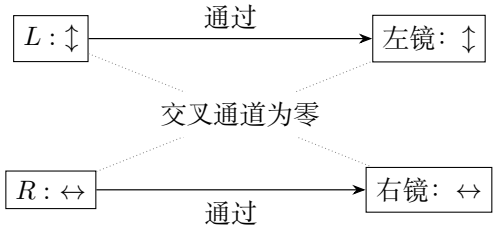


图 5.41: B配置的透过关系；对角通道通过，交叉通道阻断

检查四种配置的画面归属

图 5.41 中两条实线分别保留了左右视差信息。A、D 使两眼都收到相同的混合画面；C 把两路画面交换给了错误的眼睛。若银幕完全破坏偏振，上述选择机制就失效，不能仅靠眼镜恢复。

例 5.11 (旋光法测浓度)**.** 自然光源S 后依次放起偏器A、待测糖溶液P、检偏器B，最后在O 观察。不放溶液时转动B，使O 处最亮；再插入使偏振方向转过α 的溶液，忽略吸收。求强度如何改变，以及分别只转动A 或只转动B 时恢复最大亮度所需的角度。测浓度时固定波长、温度与溶液厚度。

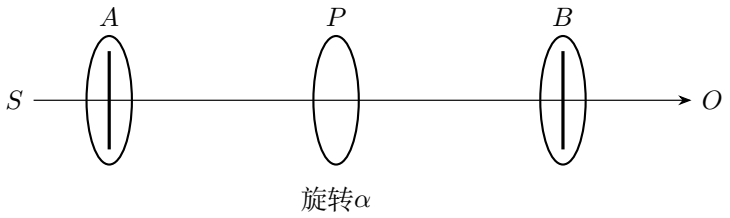


图 5.42: 光的传播次序为$S \to A \to P \to B \to O$

解　沿元件次序计算插入后的强度

按图 5.42 的 $A \to P \to B$ 次序，把起偏器后的强度记为I_p，初始A, B 平行。不放溶液时$I_{\max} = I_p$，插入后偏振方向相对B 转过α，故

$$\boxed{I = I_{\max} \cos^2 \alpha}.$$

强度变化由偏振方向与检偏器透振轴的夹角决定；下面用实际导数判断微小旋光角的亮度灵敏度。

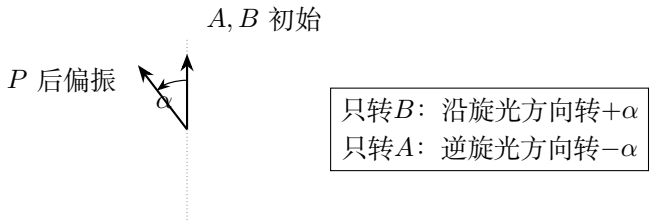


图 5.43: 沿传播方向看横截面；虚线为B 最初的透振方向

分别求转动起偏器和检偏器的方向

按图 5.43 约定旋光方向为正。只转B 时，使其与出射偏振方向平行，须转$+\alpha$；只转A 时，溶液仍额外转动$+\alpha$，故应预先把入射偏振方向转$-\alpha$。两个透振方向以 180° 为周期；最小转角应把 $+\alpha$ 或 $-\alpha$ 归约到 $[-90^\circ, 90^\circ]$ 后取绝对值。通常小旋光角时，最小转角大小均为 $|\alpha|$。

检查微小角的亮度灵敏度

固定 I_p，对 $I = I_p\cos^2\alpha$ 使用链式法则，

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}\alpha} = 2I_p\cos\alpha(-\sin\alpha) = -I_p\sin 2\alpha, \qquad \frac{\mathrm{d}^2I}{\mathrm{d}\alpha^2} = -2I_p\cos 2\alpha.$$

在 $\alpha = 0$，三项分别为 $I_p, 0, -2I_p$；函数关于零点为偶函数，因此泰勒式给出 $I/I_p = 1 - \alpha^2 + O(\alpha^4)$，角度须用弧度。最大亮度附近的变化是二阶量，微小转角造成的降低可能很小。在平行和正交位置，一阶导数均为零；其绝对值在约 45° 处最大。实际角度测量还应兼顾亮度噪声和所用检偏方法，不能把 “接近消光” 简单等同于斜率最大。

在固定实验条件下反求浓度

测量时利用恢复最大强度或消光位置的角度，结合固定条件下的$\alpha = [\alpha]\ell c_s$ 求浓度。这样比较的是方向变化，可避免把吸收引起的强度降低全部误认为旋光。

例 5.12 (洛埃镜的干涉区域与条纹间距)**.** 点光源S 位于水平镜面上方a，屏在其右侧水平距离L 处。镜面M 只覆盖$x_1 \le x \le x_2$，其中$0 < x_1 < x_2 < L$。光源坐标为$(0, a)$，屏为$x = L$。画出直接光和反射光在屏上的重叠区域，并求近轴条件下相邻同类条纹的间距。设波长为λ，镜面引入相对π 反射相位。

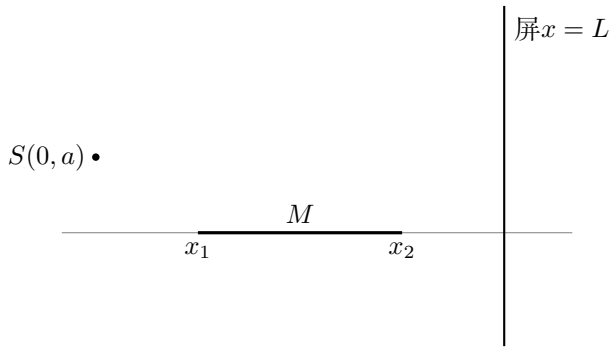


图 5.44: 有限长度镜面决定可接收反射光的屏上范围

解　用镜像光源构造有限镜面的照明区

将图 5.44 中的S 关于镜面反射到$S'(0, -a)$。镜面反射光等效于从S' 发出、穿过实际镜面区间的光。图 5.45 中，连接S' 与镜面两端并延长，得到屏上的$P_{\text{高}}, P_{\text{低}}$。直线从$S'$ 经$(x_m, 0)$ 到屏，交点高度为

$$y = a\left(\frac{L}{x_m} - 1\right).$$

所以反射光照到的区间为

$$\boxed{a\left(\frac{L}{x_2}-1\right)\le y\le a\left(\frac{L}{x_1}-1\right)}.$$

若直接光可照满这段屏面，则此区间就是几何重叠区；实际还应满足两束光相干且均有可观测强度。

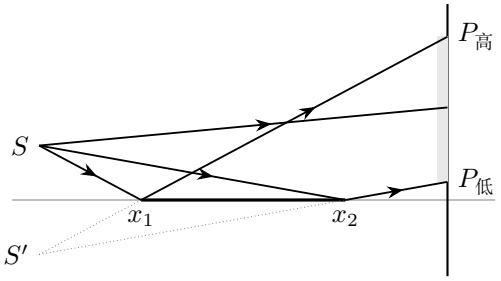


图 5.45: 由虚光源和镜面端点构造重叠区；纵向作压缩示意

由等效双光源求几何路程差

对于屏上任意点$P(L,y)$，反射光路长等于$S'P$。用两根式的平方差消去相减，几何路程差为

$$\begin{aligned}\delta&=\sqrt{L^2+(y+a)^2}-\sqrt{L^2+(y-a)^2}\\&=\frac{(y+a)^2-(y-a)^2}{\sqrt{L^2+(y+a)^2}+\sqrt{L^2+(y-a)^2}}\\&=\frac{4ay}{\sqrt{L^2+(y+a)^2}+\sqrt{L^2+(y-a)^2}}\simeq\frac{2ay}{L}.\end{aligned}$$

求相邻同类条纹的近轴间距

这里要求$a,|y|\ll L$。由相邻同类条纹$\Delta\delta=\lambda$，

$$\boxed{\Delta y=\frac{\lambda L}{2a}}.$$

两等效光源间距为$2a$，不能漏掉这个 2。

加入反射相移并检查可见区域

反射还增加相对相位π，故

$$\Delta\phi=\frac{2\pi\delta}{\lambda}+\pi.$$

理想延拓到$y=0$ 时为暗纹，与同相双缝的中央明纹相反。但有限镜面的$P_{\text{低}}$ 通常高于$y=0$，中央暗纹可能不在实际可见区。半波损失改变明暗级次位置，不改变相邻同类条纹间距。

例 5.13 (阈值、光强与初动能)**.** 对同一种金属，以下说法哪些正确?

A. 入射光频率低于阈值时，通常的一光子光电效应不能发生。

B. 无论频率多低，只要照射足够久就会发生光电效应。

C. 频率超过阈值时，光强越弱，光电子最大初动能越小。

D. 频率超过阈值时，频率越高，光电子最大初动能越大。

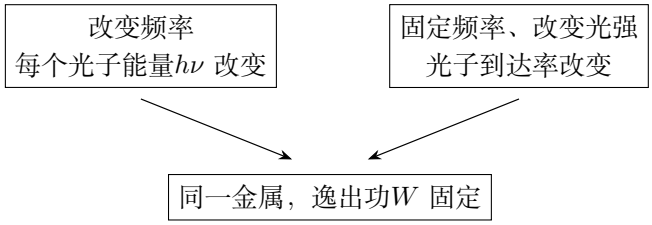


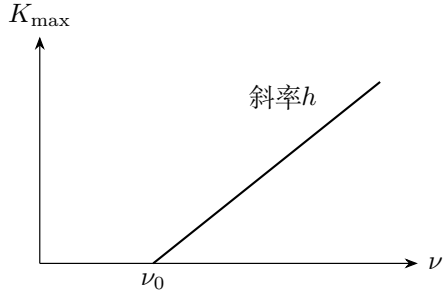
图 5.46: 分别考虑单个光子的能量与单位时间到达的光子数

解　用单次吸收的能量条件判断阈值

图 5.46 把单光子能量与光子到达率分开。由$K_{\max}=h\nu-W$ 可知，$\nu<W/h$ 时单个光子能量不足以使电子逸出，所以 A 对、B 错。

区分频率与光强控制的量

阈值以上，固定频率改变光强主要改变发射数，不能改变最大初动能，所以 C 错；提高频率使$K_{\max}$ 线性增大，D 对。



阈值以下无发射；不能解释为负动能电子

图 5.47: 最大初动能与频率的关系，直线仅在阈值以上有发射意义

用阈值以上的直线复核选项

故选 $\boxed{\text{A, D}}$。图 5.47 的负纵轴截距若由直线外推得到，只用于确定W，并不表示阈值以下存在负初动能。

例 5.14 (比较材料时须控制频率)**.** 判断下列说法：

A. 极限频率越大的金属，逸出功越大。

B. 只要照射足够久，任何频率的光都能使金属发射电子。

C. 只要测得某金属的光电子最大初动能较大，就能断定其逸出功较小。

D. 入射总功率一定时，频率越高，单位时间逸出电子必然越多。

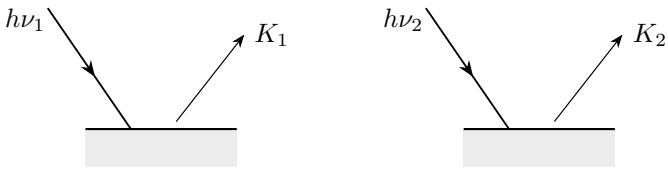


图 5.48: 两种材料分别受光照射；比较最大初动能前须确认两次频率

解　由阈频比较逸出功

$W = h\nu_0$，故 A 对。B 忽略阈值，错。

检查比较动能时缺少的同频条件

比较图 5.48 中的 K_1, K_2 时，C 只有在$\nu_1 = \nu_2$ 时才可成立；若入射频率也改变，较大的$K_{\max}$ 完全可能来自更大的光子能量。

固定功率时重新计算光子到达率

总功率P 固定时，光子到达率为$P/(h\nu)$，提高频率反而减少光子数；电子发射率还受量子效率影响，所以 D 的“必然越多”没有依据。

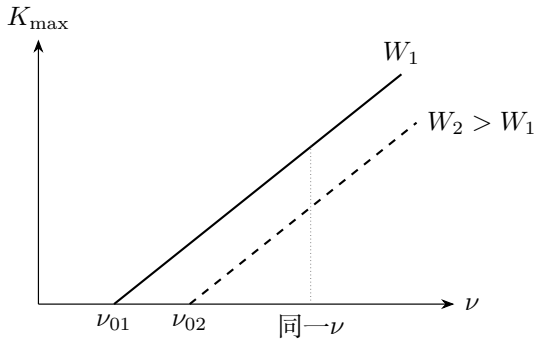


图 5.49: 固定同一频率时，较大逸出功使整条直线下移、阈值右移

图 5.49 中的竖直辅助线才允许在同一频率上比较初动能。故仅 A 正确。

给出不同频率下的数值反例

用爱因斯坦方程检验 C：若第一次$h\nu_1 = 3\,\mathrm{eV}, W_1 = 2\,\mathrm{eV}$，则$K_1 = 1\,\mathrm{eV}$；第二次$h\nu_2 = 5\,\mathrm{eV}, W_2 = 3\,\mathrm{eV}$，则$K_2 = 2\,\mathrm{eV}$。第二次最大初动能更大，逸出功也更大，说明缺少同频条件时无法反推材料性质。

例 5.15 (用阈值判断棱镜色散次序)**.** 复色光含m, n, p 三种单色光，其中ν_n, ν_p 均大于ν_m。用n 光照射某金属时发生光电效应，改用p 光照射则不发生。复色光通过处于正常色散波段的玻璃三棱镜，求出射光从偏折最小到最大所对应的次序。

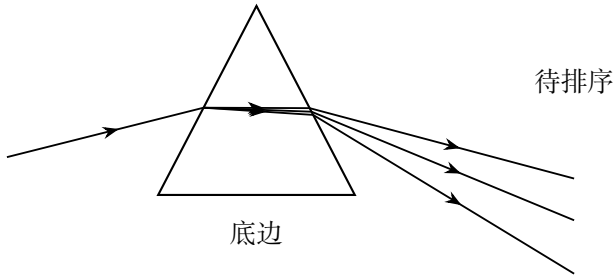


图 5.50: 棱镜底边在下方，正常色散时较高频率向底边偏折更多

解　由能否逸出建立频率不等式

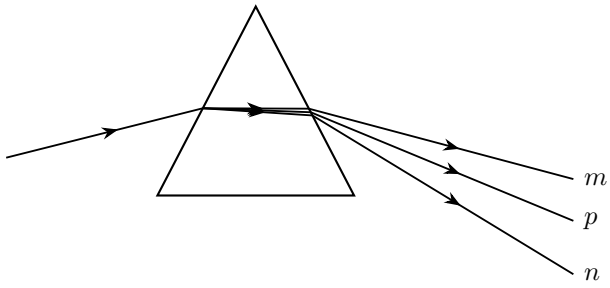
先用光电阈值确定图 5.50 中三束光的频率次序。题意给出$\nu_n \geq \nu_0 > \nu_p$，再结合$\nu_p > \nu_m$，得

$$\nu_n > \nu_p > \nu_m, \qquad \lambda_n < \lambda_p < \lambda_m.$$

把频率次序转为折射率和偏折次序

正常色散区内折射率随频率增加而增大，对相同棱镜和入射条件，偏折也相应增大，所以从偏折最小到最大为

$$\boxed{m,\ p,\ n}.$$



频率越高，向底边偏折越大

图 5.51: 先比较频率，再比较折射率与偏折，避免直接凭颜色猜测

检查色散条件和示意角度

图 5.51 只表达三束光的相对次序，分裂角作放大示意。这里使用了题设的正常色散条件；不能把此排序规则直接推广到吸收共振附近的反常色散区。

例 5.16 (由截止电压求逸出功)**.** 用光子能量$E_\gamma = 2.5\,\mathrm{eV}$ 的单色光照射光电管阴极P。开关断开、无外加反向电压时可测得光电流；闭合开关调节反向电压，当其大小达到$0.60\,\mathrm{V}$ 时光电流恰好截止。求阴极材料的逸出功。

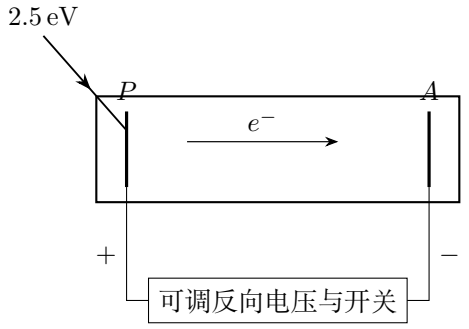


图 5.52: 测量反向电压的大小，阴极电势高于收集极

解　以电子电势能增加确定反向场做功

图 5.52 中电子从P 向A 飞行，电势降低使负电电子的电势能增加，因此外电场对电子做负功。截止时，

$$K_{\max} = eU_s = 0.60\,\mathrm{eV}.$$

将最大初动能从光子能量中扣除

由能量守恒，

$$\boxed{W = E_\gamma - K_{\max} = 2.5 - 0.60 = 1.9\,\mathrm{eV}}.$$

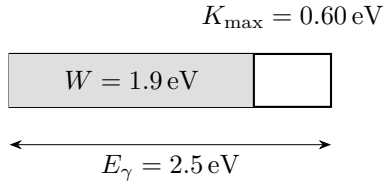


图 5.53: 能量先用于逸出，再把剩余最大动能全部消耗于反向电场

核对能量分配与电子伏特单位

图 5.53 中两部分相加才是入射光子能量，截止电压测出的0.60 eV 不是逸出功。若用国际单位，应将全部能量同时换算为焦耳，不能在2.5 eV 后直接减去0.60 V。

例 5.17 (光电效应图像的截距)**.** 对同一金属、固定照射面积，图 5.54 中给出四种理想化关系。A：固定频率、固定反向电压时，光电流与光强成正比；B：截止电压与频率的直线通过坐标原点；C：反向电压增大时光电流减小直至为零；D：忽略仪器响应，照射后电子发射迅速建立。哪一幅存在基本物理错误?

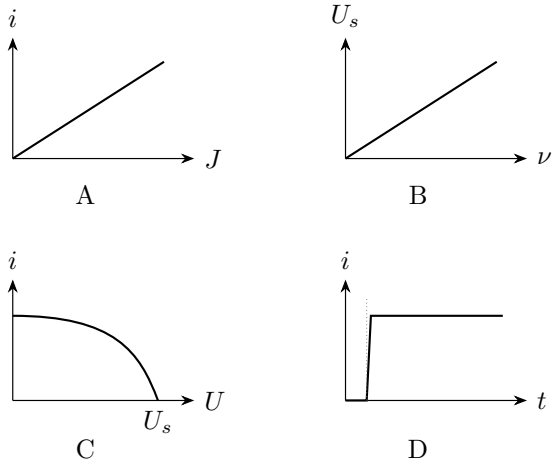


图 5.54: 横轴J 为光强，U 为反向电压大小；所有轴均从零起

解 由光电方程求出正确横截距

由

$$U_s = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e} = \frac{h}{e}(\nu - \nu_0)$$

可知，截止电压直线与频率轴交于$\nu_0 = W/h > 0$，不通过原点，所以错图为$\boxed{\text{B}}$。

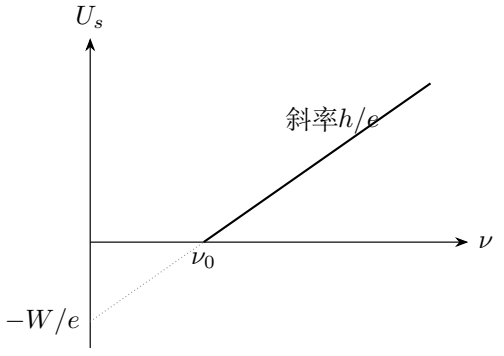


图 5.55: 正确的截止电压直线；在阈值以上取实际可测分支

区分实际测量分支与负截距外推

图 5.55 中的负截距只来自数学外推。

逐一检查其余图像的固定条件

A的比例关系以材料、频率和收集条件固定为前提；C 的横轴是反向电压的大小，故曲线随U 增大而下降；D 说明发射无需长时间积累，不能据其阶跃示意读出所有实验装置的精确响应时间。

例 5.18 (光电管外电路的电流方向)**.** 光电管阴极K 在左、收集极A 在右；右支电流计上端为a、下端为b。用单色光L_A 照射可测到光电流，用单色光L_B 照射不发生光电效应。比较两光频率，并判断流经电流计的常规电流方向。

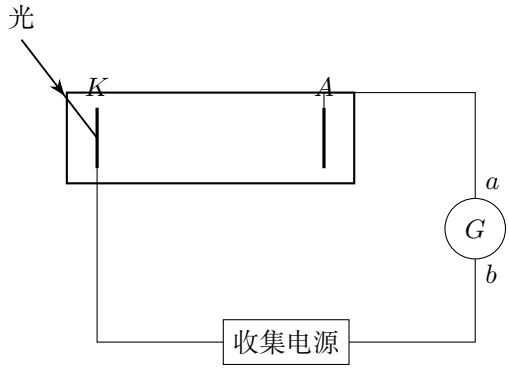


图 5.56: 电流计在收集极右侧的外电路中

解　利用同一阴极阈值比较两束频率

图 5.56 中的同一阴极 K 具有固定阈值。能发射的光满足$\nu_A \geq \nu_0$，不能发射的光满足$\nu_B < \nu_0$，所以

$$\boxed{\nu_A > \nu_B}.$$

沿管内外连续路径追踪电子

图 5.57 中，管内电子从K 向右到A，被收集后沿右外支路从a 向b 移动。

反向标出电流计中的常规电流

常规电流与电子定向运动方向相反，故电流计中

$$\boxed{\text{电流由}b\text{ 流向}a}.$$

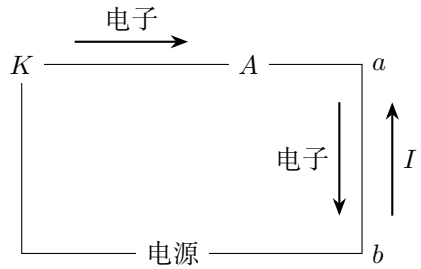


图 5.57: 管内外的电子流连续，常规电流与之相反

判断时应先在图上走一遍电子路径，再反向画常规电流；只记“光从左照来”并不能决定整个电路的电流方向。

例 5.19 (X 射线管的电子速度与短波限)**.** X 射线管中阴极K 发射初速可忽略的电子, 电子经$U = 30\,\mathrm{kV}$ 加速后打到阳极靶A。求:(1) 电子到靶速度, 并比较非相对论近似; (2) X 射线最短波长; (3) 电流为10 mA 时, 若把全部入射电子动能用于产生能量为eU 的短波限光子, 每秒最多产生多少个这样的光子? 取$e = 1.60 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$, $m_e = 9.10 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$, $h = 6.63 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$, $c = 3.00 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}$。

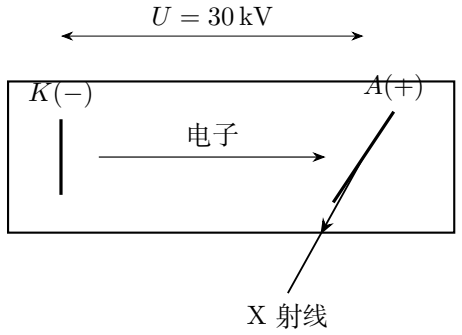


图 5.58: 电子加速方向与 X 射线出射方向无需相同

解　先由电场做功求入射电子动能

图 5.58 中电子由 K 向高电势的 A 加速，电场做功为 eU，故

$$K = eU = 4.80 \times 10^{-15}\,\mathrm{J} = 30\,\mathrm{keV}.$$

由相对论动能计算速度

相对论关系$K = (\gamma - 1)m_e c^2$ 给出

$$\gamma = 1 + \frac{eU}{m_e c^2} \simeq 1.05861, \qquad \boxed{v = c\sqrt{1 - \gamma^{-2}} \simeq 9.84 \times 10^{7}\,\mathrm{m/s}}.$$

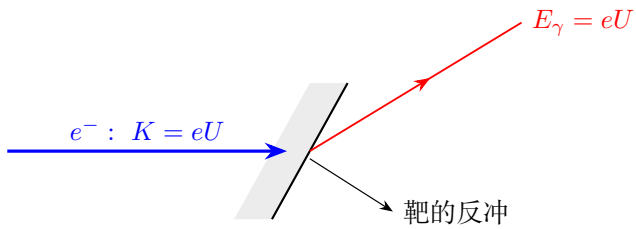
估计经典速度的误差

若用经典关系，则

$$v_{\mathrm{cl}}=\sqrt{\frac{2eU}{m_e}}\simeq 1.03\times 10^{8}\,\mathrm{m/s},$$

约高估4.3%。电子速率约为$0.328c$。相对论修正改变速度的数值，却不改变电场做功 eU；因此单个电子可用于辐射的最大能量仍为 eU，短波限的计算应以这一能量为依据。

$$E_\gamma\le eU,\qquad \lambda\ge hc/(eU)$$



电子束：每秒 I/e 个
入射总功率 UI

图 5.59: 端点事件：电子损失全部入射动能并发出一个最高能量光子；靶承担动量交换

以最大辐射能量求短波限

图 5.59 中，靶承担动量交换。忽略重靶反冲能时，端点光子能量最大为电子入射动能，所以

$$\boxed{\lambda_{\min}=\frac{hc}{eU}=4.14\times 10^{-11}\,\mathrm{m}=0.0414\,\mathrm{nm}}.$$

这个能量关系不依赖是否使用经典速度公式；不能把相对论修正重复乘到eU 上。

按总能量求端点光子数率上限

端点光子数率不能超过总入射功率除以每个端点光子的能量：

$$\dot N_{\mathrm{end}}\le\frac{UI}{eU}=\frac{I}{e},\qquad \boxed{\dot N_{\mathrm{end,max}}=6.25\times 10^{16}\,\mathrm{s^{-1}}}.$$

这是假定全部电子动能都变成端点光子的能量上限，实际效率远低于该理想值。若问所有能量的 X 射线光子总数，只知道总功率并不足以确定，因为较低能量光子也可能产生；必须说明光谱或每个光子的能量，才能求总数。

例 5.20 (激光光子数与辐射压力)**.** 激光功率为$P = 60\,\mathrm{W}$, 真空波长为$\lambda = 663\,\mathrm{nm}$。取$h = 6.63 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$, $c = 3.00 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}$。求：(1) 1 秒内发射的光子数；(2) 光束垂直照射并被表面全部吸收时, 光对表面的作用力。忽略表面随后向外辐射的反冲。

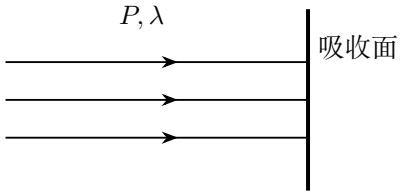


图 5.60: 吸收面获得入射光子沿光束方向的动量

解 将波长换算成单个光子能量

由图 5.60 给出的波长，先求单个光子的能量

$$E_\gamma = \frac{hc}{\lambda} = 3.00 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}.$$

以一秒总能量除以单光子能量

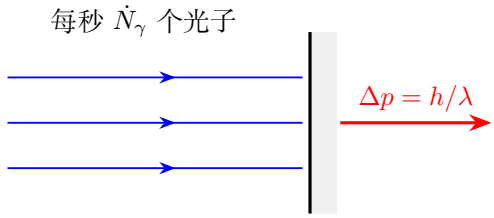
因此

$$\boxed{N = \frac{P(1\,\mathrm{s})}{E_\gamma} = 2.00 \times 10^{20}}.$$

计算吸收面的动量转移率

图 5.61 中，入射光子的动量向右，吸收后不再以光子的形式离开。每个光子被吸收，转移给表面的法向动量为$p_\gamma = h/\lambda$，故

$$F = \dot{N}_\gamma p_\gamma = \frac{P}{hc}\frac{h}{\lambda} = \frac{P}{c}, \qquad \boxed{F = 2.00 \times 10^{-7}\,\mathrm{N}}.$$



$$F = \dot{N}_\gamma \, \Delta p$$

吸收后无反射光子，表面受力向右

图 5.61: 吸收一个光子后，表面获得沿入射方向的动量；力由连续的动量转移率决定

以固定功率和全反射极限检查结果

力与波长在代数中抵消，是因为固定功率下，长波光子的数率较大而单个动量较小。若表面为理想镜面、正入射后全部反射，单个法向动量变化加倍，对应$F = 2P/c$，可作比较检查。

例 5.21 (两种近邻波长使条纹变浅)**.** 两种互不相干、强度相等的单色光$\lambda_1 = 500\,\mathrm{nm}$、$\lambda_2 = 502\,\mathrm{nm}$ 同时垂直照射双缝，每种光在两缝的振幅相等。缝距$d = 2.00\,\mathrm{mm}$，屏距$L = 1.00\,\mathrm{m}$。忽略单缝包络，求总强度随路程差的表达式，并求从中心起第一处细条纹对比度降至零的包络节点。使用远场和近轴近似，并估计其适用程度。

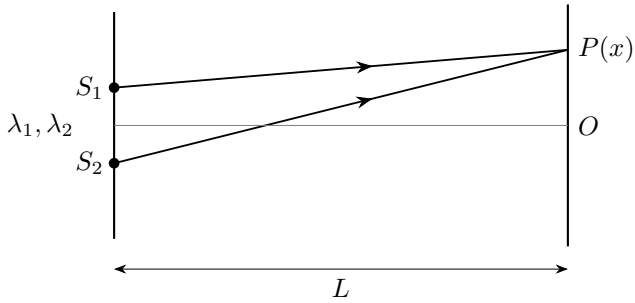


图 5.62: 每种波长各自通过两缝；屏上记录两幅强度图样的叠加

解　分别计算两种颜色自身的双缝强度

图 5.62 的几何路程差为$\delta = d\sin\theta \simeq dx/L$。设每种单色光单独形成图样的最大强度为$I_0$，则

$$I_j = I_0 \cos^2 \frac{\pi\delta}{\lambda_j}.$$

叠加强度并分离快慢变化因子

不同频率之间的交叉项平均为零，所以先将两种强度相加。令 $\phi_j = 2\pi\delta/\lambda_j$，用 $\cos^2(\phi_j/2) = (1+\cos\phi_j)/2$，

$$\frac{I}{I_0} = 1 + \frac{\cos\phi_1 + \cos\phi_2}{2} = 1 + \cos\frac{\phi_1-\phi_2}{2}\cos\frac{\phi_1+\phi_2}{2}.$$

将两个相位的和、差分别代入，得到总强度

$$\boxed{\frac{I}{I_0} = 1 + \cos\left[\pi\delta\left(\frac{1}{\lambda_1}-\frac{1}{\lambda_2}\right)\right]\cos\left[\pi\delta\left(\frac{1}{\lambda_1}+\frac{1}{\lambda_2}\right)\right]}.$$

确定局部对比度的近似含义

后一余弦随δ 快速变化，前一余弦为慢变调制。把慢变因子在几条细条纹范围内视为常数，局部对比度为

$$\mathcal{V}(\delta) \simeq \left|\cos\left[\pi\delta\left(\frac{1}{\lambda_1}-\frac{1}{\lambda_2}\right)\right]\right|.$$

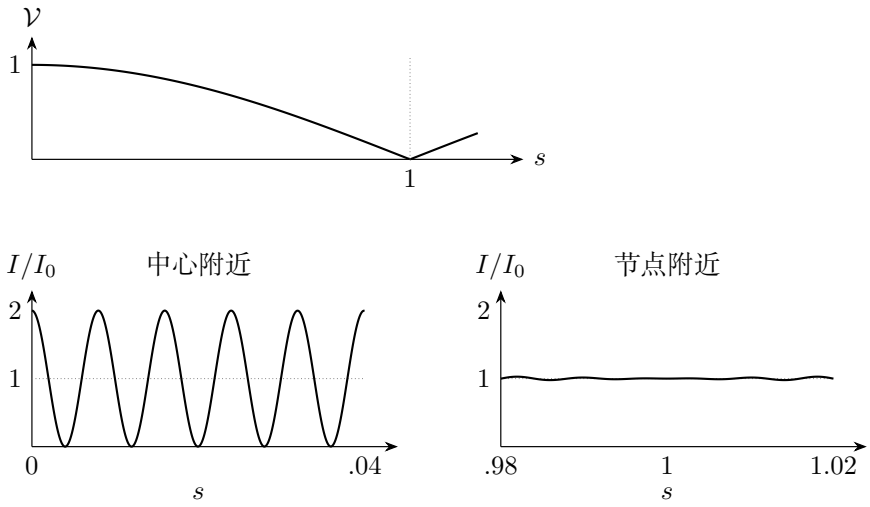


图 5.63: 上图为慢变对比度；下方用相同纵轴尺度比较中心与节点附近的真实强度，$s = \delta/\delta_0$

由慢变相位求第一包络节点

两种波长接近时，慢变因子的变化尺度远大于细纹间距，才可把这个量解释为局部可见度。节点是包络意义上的零对比位置；有限的一个邻域内慢变因子仍在变化，总强度并非在整段屏上严格恒定。

图 5.63 中，慢变相位首次达到$\pi/2$ 时出现包络节点，故

$$\boxed{\delta_0 = \frac{\lambda_1\lambda_2}{2|\lambda_2-\lambda_1|} = 62.75\,\mu\mathrm{m}}, \qquad \boxed{x_0 \simeq \frac{L\delta_0}{d} = 31.375\,\mathrm{mm}}.$$

此处两种细条纹几乎明暗互补，总强度接近I_0，不会形成完全暗区。

检查节点亮度和几何近似误差

图 5.63 下方的两个局部图采用相同纵轴尺度：中心附近强度起伏明显，节点附近强度只在I_0 周围微小变化。为检查近轴误差，令 $s = \delta_0/d = 0.031375$。在远场方向关系 $\sin\theta = s$ 下，准确屏坐标为 $x = L\tan\theta = Ls/\sqrt{1-s^2}$，近轴值为 $x_\mathrm{p} = Ls$。以准确值为分母，

$$\frac{x-x_\mathrm{p}}{x} = 1-\sqrt{1-s^2} = \frac{s^2}{1+\sqrt{1-s^2}} \simeq \frac{s^2}{2} = 4.9\times10^{-4}.$$

远场几何还要求$L \gg d$，本题满足。

例 5.22 (有限缝宽造成的光栅缺级)**.** 光栅周期$d = 3.00\,\mu\mathrm{m}$,每缝宽度$a = 1.00\,\mu\mathrm{m}$,共有$N = 300$ 条被均匀照明的缝。波长$\lambda = 500\,\mathrm{nm}$ 的平行光垂直入射。求非掠射范围内可出现的主极大级次、缺级，并求中央单缝包络内实际主极大的数目。

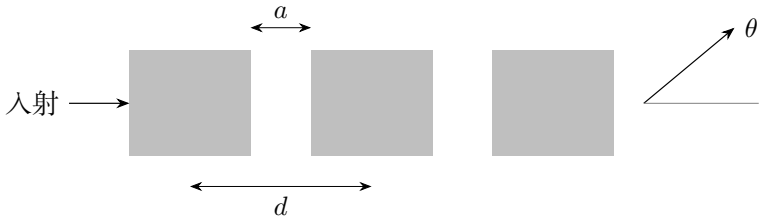


图 5.64: 缝宽a 决定单缝零点，周期d 决定主极大方向

解　按非掠射条件列出几何候选级次

由图 5.64 的相邻缝路程差，主极大要求$d\sin\theta = k\lambda$。非掠射传播要求$|\sin\theta| < 1$，故$|k| < 6$，候选级次为$0, \pm1, \ldots, \pm5$。

联立单缝零点找出缺级

单缝暗纹满足$a\sin\theta = m\lambda$，$m = \pm1, \pm2, \ldots$。两条件重合时

$$k = \frac{d}{a}m = 3m.$$

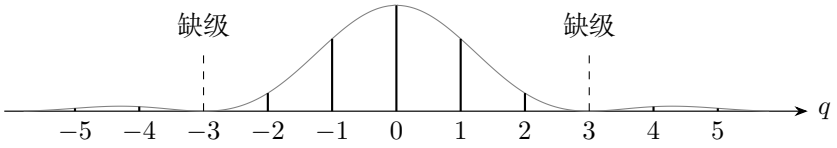


图 5.65: 中央包络边界在$q = \pm 3$；虚线标记缺级，实线标记保留主极大；$q = d\sin\theta/\lambda$

在中央包络开区间内计数

图 5.65 中±3 级落在第一单缝零点，故

$$\boxed{\text{实际非掠射主极大：}\ 0,\ \pm1,\ \pm2,\ \pm4,\ \pm5}.$$

中央包络严格位于$|a\sin\theta| < \lambda$，即$|q| < 3$，包含

$$\boxed{k = -2, -1, 0, 1, 2, \quad \text{共5 个主极大}}.$$

检查掠射边界与缝数的作用

±6 同时处于掠射方向和第二单缝零点，不能计作普通可见主峰。$N = 300$ 决定细峰宽度，并不改变这些缺级条件。示意图的竖线标记峰位及包络高度，未把有限宽度细峰完整画出。

5.7 本讲小结

干涉强度来自复振幅相加后的模平方。相位差决定明暗位置，振幅匹配与相干性决定对比度；不同频率在通常观测时间内各自形成图样后叠加强度。双缝计算应先定义有符号光程差，加入薄片引起的额外光程和反射相位，再使用明暗条件。薄膜的传播光程差为 $2n_f t\cos r$，相位相消还须与振幅匹配区别。

单缝衍射把缝内连续微元相加，多缝干涉再把不同缝的复振幅相加。缝宽决定包络，周期决定主极大候选位置，缝数决定细峰宽度；缺级由单缝零点与缝间相长条件共同确定。有限包络下，总强度峰位还可能偏离干涉因子的极大位置，计数与求实际峰位应分别处理。

偏振片保留电场在透振轴上的分量。自然光经第一片的强度减半，后续各片则按当前偏振方向逐次使用马吕斯定律。旋光改变偏振方向，吸收改变强度；反求浓度须固定波长、温度与溶液厚度，并明确所采用的检偏方法。

光电效应中，单个光子的能量由频率决定，光子到达率还取决于功率。逸出功规定阈值，截止电压测量最大初动能，饱和电流反映被收集的电子数。对同一材料

作差可消去逸出功；分析电流方向时先沿装置追踪电子，再反向标出常规电流。结果应同时符合能量守恒、量纲以及图中的电场和电子受力方向。

5.8 练习

练习 5.1 (插入薄片后的条纹移动)**.** 双缝间距$d = 0.300\,\mathrm{mm}$，屏距$L = 1.50\,\mathrm{m}$，波长600 nm。在上缝S_1 后紧贴厚$t = 3.00\,\mu\mathrm{m}$、折射率1.50 的薄片，忽略倾斜与反射。求条纹间距、零级明纹的移动方向及距离，并判断原中心O 的明暗。

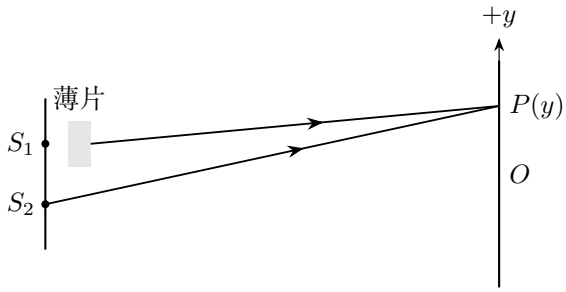


图 5.66: 练习：插入薄片后的条纹移动

练习 5.2 (增透膜的两个条件)**.** 空气、薄膜、基底折射率依次为1.00, 1.40, 1.96，波长$\lambda_0 = 560\,\mathrm{nm}$ 的光正入射。求使两束主要反射光相消的最小非零膜厚，并检查该膜是否满足零反射所需的振幅条件。

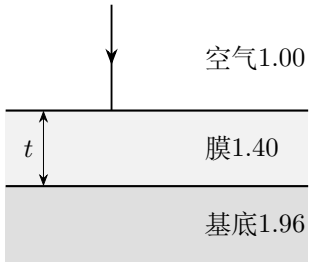


图 5.67: 练习：增透膜的两个条件

练习 5.3 (双缝条纹与单缝包络)**.** 波长500 nm 的光照射双缝，每缝宽$a = 0.200\,\mathrm{mm}$，中心距$d = 0.500\,\mathrm{mm}$，屏距$L = 2.00\,\mathrm{m}$。按近轴远场模型求单缝中央包络宽度、干涉因子的空间周期及中央包络内的干涉因子极大级次数。若每缝宽度加倍，波长、中心距和屏距不变，结论怎样改变？说明这些级次位置与总强度实际峰位的区别。

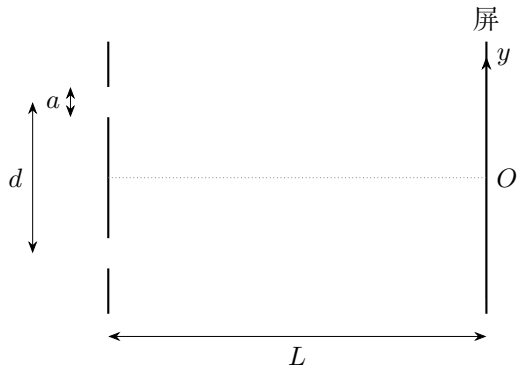


图 5.68: 等宽双缝与观察屏的几何参数；图中不标出待求条纹

练习 5.4 (正交偏振片之间插入第三片)**.** 自然光强度为I_0，先后通过透振方向互相垂直的两片理想偏振片，出射强度是多少？现于两者之间插入透振方向与第一片成45° 的第三片，求最终强度。忽略吸收以外的损失。

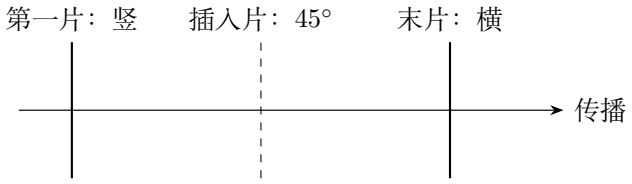


图 5.69: 练习：正交偏振片之间插入第三片

练习 5.5 (用两组截止电压求材料参数)**.** 某光电管在频率$6.00\times10^{14}\,\mathrm{Hz}$、$8.00\times10^{14}\,\mathrm{Hz}$ 下的截止电压大小分别为$0.480\,\mathrm{V}, 1.310\,\mathrm{V}$。取$e=1.602\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，求普朗克常量的测量值、逸出功和截止频率。固定频率把光强加倍，截止电压怎样变化?

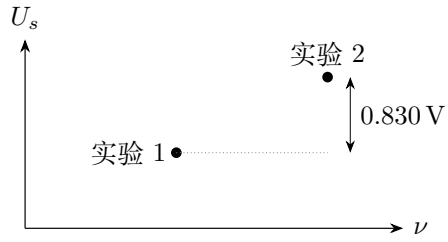


图 5.70: 练习：用两组截止电压求材料参数

练习 5.6 (圆孔逐渐闭合)**.** 在亮着的小电珠与光屏之间放一带圆孔的遮光板，孔径由约$1\,\mathrm{cm}$ 逐渐缩小直至闭合。设光源包含可分辨的灯丝形状，光屏距离和观察条件合适。将以下主要现象按出现顺序排列：a. 完全黑暗；b. 小孔成像；c. 明显衍射图样；d. 主要由孔形决定的亮斑。

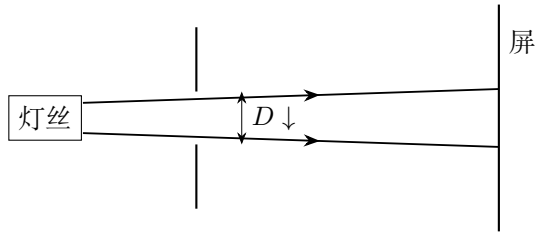


图 5.71: 孔径改变，而光源与屏的位置不变

练习 5.7 (增大双缝条纹间距)**.** 用黄光观察双缝干涉，要增大条纹间距，下列措施哪一项有效? A. 换绿光；B. 换红光；C. 增大光强；D. 使光屏靠近双缝。其余条件保持不变。

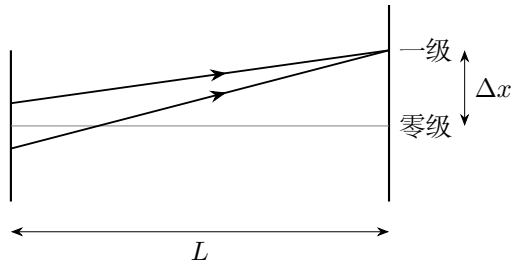


图 5.72: 比较同一对相邻亮纹中心的位置

练习 5.8 (锌板与验电器)**.** 清洁锌板与起初不带电的验电器相连，分别用足以引起锌板光电发射的紫外线、不能引起发射的红光照射，忽略漏电。判断：A. 紫外线可使指针偏转；B. 红光也可使指针偏转；C. 发射后锌板带负电；D. 指针与金属杆因带同种正电荷而排斥。

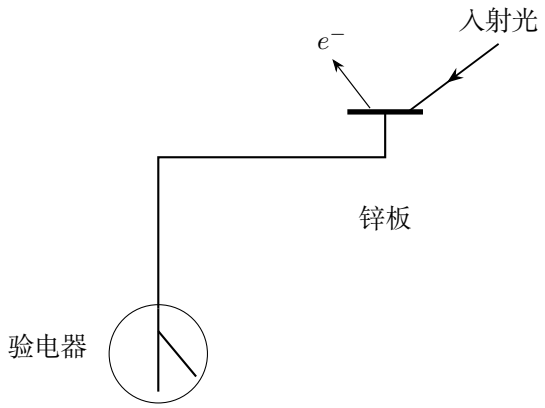
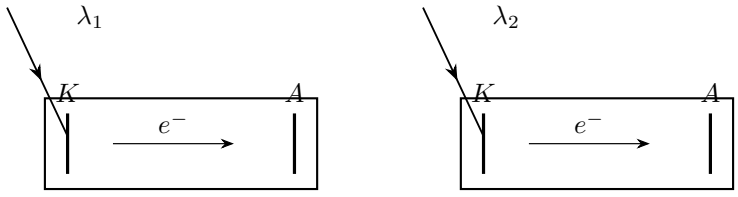


图 5.73: 逸出电子离开锌板，锌板与验电器构成同一导体

练习 5.9 (改变波长测电子电荷量)**.** 用$\lambda_1 = 3500 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$ 的光照射某金属，测得截止电压U_1。光波长改变$500 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$ 后，截止电压增加$0.59\,\mathrm{V}$。已知$h = 6.63 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$，取$c = 3.00 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$。求波长改变的方向及电子电荷量的大小。



$V_K - V_A = U_1,\ I = 0$ $\qquad$ $V_K - V_A = U_2,\ I = 0$

$$|\lambda_2 - \lambda_1| = 50\,\mathrm{nm}$$
$$U_2 - U_1 = 0.59\,\mathrm{V}$$

图 5.74: 同一阴极分别受两种波长照射，均调节反向电压直至电流截止

练习解答

练习 5.1 详解

解　按下路减上路建立有符号光程差

图 5.66 中 y 向上为正，总光程差取下路减上路。玻璃取代同厚度空气，上路增加的是 $(n-1)t$，在总差中带负号。几何路程差为$r_2 - r_1 \simeq dy/L$。上路增加$q = (n-1)t = 1.50\,\mu\mathrm{m} = 2.50\lambda$，因此

$$\delta = \frac{dy}{L} - q, \qquad y_k = \frac{L}{d}(k\lambda + q).$$

分别求周期和新零级位置

故$\boxed{\Delta y = \lambda L/d = 3.00\,\mathrm{mm}}$，$\boxed{y_0 = Lq/d = +7.50\,\mathrm{mm}}$，向上缝即薄片一侧移动。

代回原中心检验明暗和移动方向

图 5.75 中整个条纹序列平移，周期保持不变。原中心$y = 0$ 的总相位差为-5π，在两路振幅相等时为$\boxed{\text{暗纹}}$。正负号决定移动方向，不能只算附加光程的绝对值。

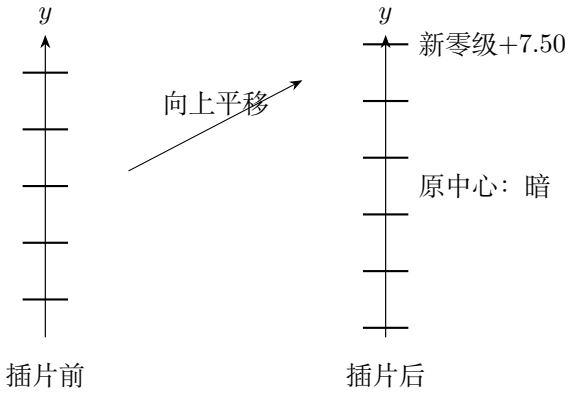


图 5.75: 练习 5.1 的解答图：新零级向薄片所在侧移动；纵向屏坐标用毫米

练习 5.2 详解

解　分别记录两个界面的反射相位

图 5.67 的两个界面各产生一次π 反射相位变化，二者相减为零。因此相消的最小非零厚度满足

$$2n_f t = \frac{\lambda_0}{2}, \qquad \boxed{t = \frac{560}{4 \times 1.40}\,\mathrm{nm} = 100\,\mathrm{nm}}.$$

用正入射往返光程核对膜厚

图 5.76 分辨了两个反射界面。计算按正入射，膜内往返的额外光程为 $2n_f t$，传播相位差正好为 π。

检查总反射系数的振幅匹配

仅有相消相位仍不保证零反射；严格零反射还须将多次反射求和。本题$n_f^2 = 1.40^2 = 1.96 = n_0 n_s$，满足正入射无吸收单层膜的振幅匹配条件，所以设计波长下可实现零反射。直接用正文的总反射系数核对：$r_{0f} = (1-1.4)/(1+1.4) = -1/6$，$r_{fs} = (1.4-1.96)/(1.4+1.96) = -1/6$。四分之一波长厚度使传播因子为 -1，故总反射系数的分子 $r_{0f} - r_{fs}$ 为零。这一结论并非忽略透射系数后，把两个近似反射光束简单设为严格等幅。

该结论限于给定波长及正入射。

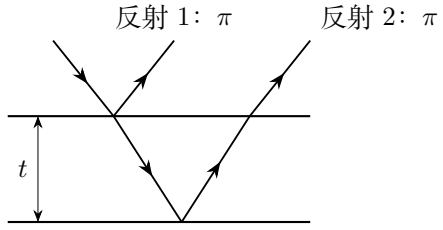


图 5.76: 练习 5.2 的解答图：两次反射相位相同，差异来自膜内往返传播

练习 5.3 详解

解　由第一暗纹求包络宽度和细纹周期

图 5.68 给出缝板与屏的尺度。单缝第一暗纹满足$a\sin\theta = \pm\lambda$，近轴时$y \simeq L\theta$，所以中央包络的两边界为$y = \pm\lambda L/a$，其宽度与干涉因子的空间周期分别为

$$\boxed{w_0 = \frac{2\lambda L}{a} = 10.0\,\mathrm{mm}}, \qquad \boxed{\Delta y = \frac{\lambda L}{d} = 2.00\,\mathrm{mm}}.$$

用严格不等式数出中央包络级次

干涉因子在$y_k = k\lambda L/d$ 处取极大。该位置位于中央包络内的条件是$|y_k| < \lambda L/a$，即$|k| < d/a = 2.50$，故$k = -2, -1, 0, 1, 2$，共$\boxed{5}$ 个级次。严格不等号排除了包络零点，不能把边界上的零强度算为亮纹。

图 5.77 把包络边界与这些级次位置放在同一屏坐标中，计数由不等式得到，再用图检查。

重新计算包络边界和级次数

若a 加倍，则$w_0 = 5.00\,\mathrm{mm}$，干涉因子周期仍为$2.00\,\mathrm{mm}$，$|k| < 1.25$，仅剩$k = -1, 0, 1$，共$\boxed{3}$ 个级次。缝宽改变包络，中心距决定干涉因子的周期，两种尺度不应混用。

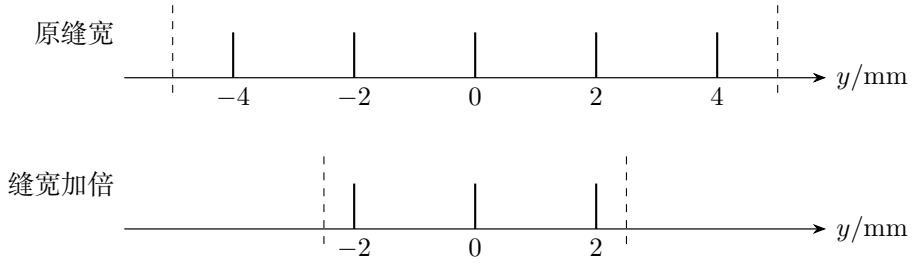


图 5.77: 虚线为包络边界，短竖线为干涉因子的极大位置；不表示总强度严格峰位

对总强度求导区别实际峰位

有限缝宽时，总强度是两个因子的乘积，

$$I(y) = I(0)\left[\frac{\sin(\pi a y/\lambda L)}{\pi a y/\lambda L}\right]^2 \cos^2\!\left(\frac{\pi d y}{\lambda L}\right).$$

在非中心的y_k 处，干涉因子的导数为零，但包络的导数一般不为零，故乘积的导数未必为零。

求实际峰位时，令$q = ay/(\lambda L)$、$r = d/a$，在 $q \neq 0$ 且光强非零处取对数：

$$\ln I = \ln I(0) + 2\ln|\sin(\pi q)| - 2\ln|\pi q| + 2\ln|\cos(\pi r q)|.$$

逐项使用 $\mathrm{d}\ln|f|/\,\mathrm{d}q = f'/f$，有

$$\begin{aligned}\frac{1}{I}\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}q} &= 2\frac{\pi\cos(\pi q)}{\sin(\pi q)} - \frac{2}{q} + 2\frac{-\pi r\sin(\pi r q)}{\cos(\pi r q)} \\ &= 2\pi\cot(\pi q) - \frac{2}{q} - 2\pi r\tan(\pi r q).\end{aligned}$$

又因 $\mathrm{d}q/\,\mathrm{d}y = a/(\lambda L) > 0$，对 y 求导为零等价于对 q 求导为零。将上式除以 2，实际非零峰位满足

$$\pi\cot(\pi q) - \frac{1}{q} - \pi r\tan(\pi r q) = 0.$$

用局部强度曲线核对峰的偏移

数值求解给出原缝宽的正侧峰位约为1.889 mm、3.684 mm，而非严格的 2mm、4mm；缝宽加倍后，正侧峰位约为1.586 mm。图 5.78 放大后一情形右侧的一条亮纹，可直接看出实际峰偏向包络较高的一侧。这里的级次数仍分别为 5 和 3，但总强度的各峰不再严格等间隔，Δy 应解释为干涉因子的周期。

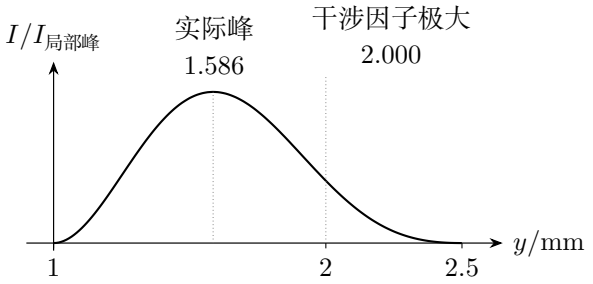


图 5.78: 缝宽加倍后右侧亮纹的局部放大；纵轴以该局部峰强度归一化

练习 5.4 详解

解　先计算未插片时的正交通道

未插片时，图 5.69 中第一片将自然光变为强度$I_0/2$ 的竖直线偏振光，末片与它正交，所以$\boxed{I_{\text{out}} = 0}$。

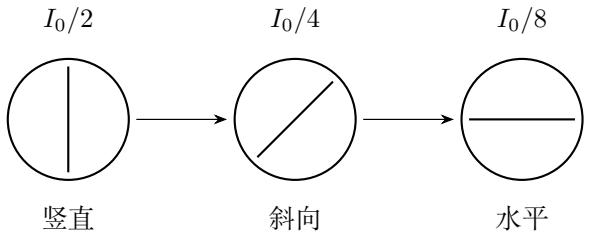


图 5.79: 练习 5.4 的解答图：每一步使用刚刚形成的偏振方向

沿新的相邻透振方向逐片投影

插入第三片后，必须按新的相邻透振方向逐片计算：

$$I_1 = I_0/2, \qquad I_2 = (I_0/2)\cos^2 45^\circ = I_0/4, \qquad \boxed{I_3 = (I_0/4)\cos^2 45^\circ = I_0/8}.$$

检查末片面对的入射偏振已改变

图 5.79 中线偏振方向依次从竖直变为45°，再变为水平。末片面对的已不是最初的竖直偏振，因此不能继续把首末片之间的90° 当作最后一次马吕斯定律的夹角。

练习 5.5 详解

解　两式相减消去同一材料的逸出功

图 5.70 两次实验使用同一阴极，逸出功相同。分别写$eU_s = h\nu - W$，相减得

$$\boxed{h = \frac{e(1.310 - 0.480)}{(8.00 - 6.00) \times 10^{14}} = 6.65 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}}.$$

以斜率和一个测量点求逸出功

先保留未取整的$h/e = 4.150 \times 10^{-15}\,\mathrm{V\,s}$，回代可得

$$\boxed{W/e = 4.150 \times 10^{-15}(6.00 \times 10^{14}) - 0.480 = 2.01\,\mathrm{V}}, \quad \boxed{W = 2.01\,\mathrm{eV}},$$

$$\boxed{\nu_0 = W/h = 4.84 \times 10^{14}\,\mathrm{Hz}}.$$

检查阈频与光强改变的不同作用

图 5.80 中的频率截距为ν_0，图线不经过原点。固定频率改变光强不改变单个光子的能量，故$\boxed{U_s \text{ 不变}}$；在收集和量子效率相同的条件下饱和电流加倍。

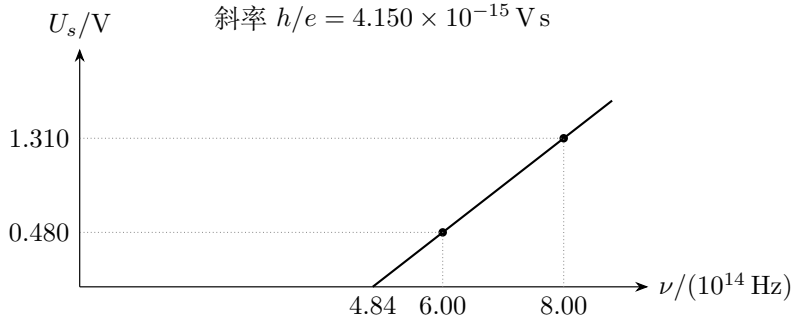


图 5.80: 两测量点确定同一直线；以真实频率刻度表示横截距

练习 5.6 详解

解　沿孔径减小的次序判断主要现象

图 5.71 只改变孔径，光源与屏的位置固定。孔大时，多个发光点的几何投影大范围叠加，主要表现为孔形亮斑；缩小到合适孔径后，不同物点的模糊斑变小，

可见倒立灯丝像。继续缩小，衍射扩展成为限制分辨率的主因，几何小孔模型失效；孔完全闭合后无光到达屏。

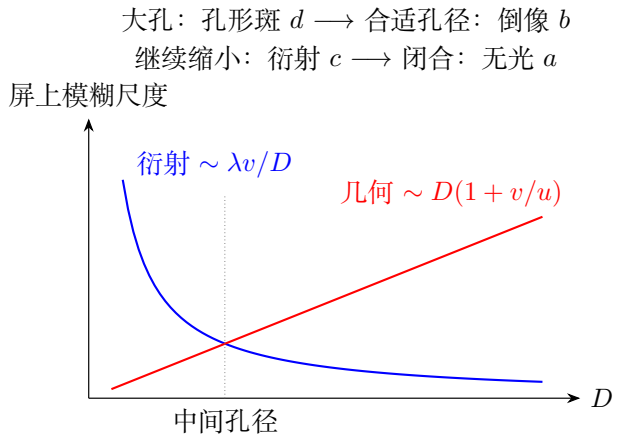


图 5.81: 固定物屏距离时，孔径决定两类模糊尺度；示意曲线不表示精确点扩散函数

比较几何模糊与衍射模糊的尺度

令物到孔的距离为 u、孔到屏的距离为 v。同一物点经孔内不同位置的几何投影，形成尺度约 $D(1+v/u)$ 的模糊斑；圆孔衍射尺度则约为 $\lambda v/D$。图 5.81 的两条曲线一增一减，因此孔径存在折中范围。

确定四种现象的顺序并检查极限

故顺序为$\boxed{\mathrm{d}\to\mathrm{b}\to\mathrm{c}\to\mathrm{a}}$。图 5.81 上方的顺序表示各阶段的主导特征，不意味着在某一孔径之前完全不存在衍射。圆孔的角分辨尺度约为λ/D，因此孔并非越小像越清晰。

练习 5.7 详解

解　以相邻同级中心的距离写干涉周期

图 5.72 以零级、一级亮纹中心的距离表示Δx。由$\Delta x = \lambda L/d$，换红光增大λ，条纹变疏，所以选$\boxed{\mathrm{B}}$。

逐项检查波长、光强和屏距

绿光波长更短，使间距减小；增大光强只改变强度；屏靠近双缝使L 减小，也会使间距减小。

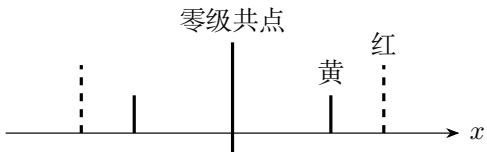


图 5.82: 同一L, d 下，红光的一级亮纹距中心更远

区别周期展宽与条纹整体平移

图 5.82 中的中央亮纹不移动，改变的是各级条纹距中心的位置，不是把全部条纹整体向同一方向平移。

练习 5.8 详解

解　用阈值判断紫外线和红光的作用

图 5.73 的锌板与验电器构成同一导体。题设紫外线满足$h\nu > W$，电子可以逸出；红光低于阈值，不能通过延长通常照射时间产生同样效果。

根据电子缺失判断导体净电荷

失去电子后，导体中留下净正电荷，所以 A、D 对，B、C 错。

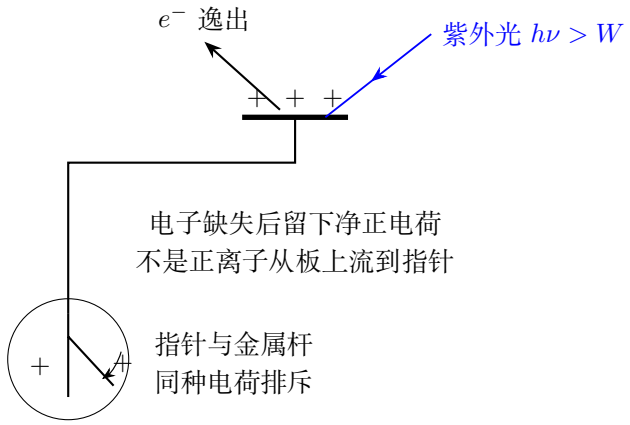


图 5.83: 紫外线使电子逸出；同一导体上的净正电荷分布导致指针偏转

沿图核对指针排斥与电荷分布

故选$\boxed{\text{A, D}}$。图 5.83 中导体内部重新分布的是电子。实验常用紫外线而不能把普通紫色可见光一概视为足以使锌板发射的光。

练习 5.9 详解

解　由截止电压增大确定波长缩短

图 5.74 的两次测量使用同一金属，逸出功相同。截止电压增大意味着最大初动能增大，因此光子频率增大、波长缩短。故

$$\boxed{\lambda_2 = 350 - 50 = 300\,\mathrm{nm}}.$$

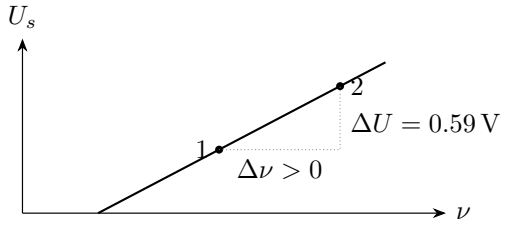


图 5.84: 差分测量消去材料参数，斜率只包含h/e

消去逸出功并计算电荷量

两次光电方程相减，逸出功消去：

$$e(U_2 - U_1) = hc\left(\frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1}\right).$$

所以

$$\boxed{e = \frac{hc}{0.59}\left(\frac{1}{300\times10^{-9}} - \frac{1}{350\times10^{-9}}\right) \simeq 1.61\times10^{-19}\,\mathrm{C}}.$$

核对差分所用坐标和电荷量纲

图 5.84 的两点位于同一条直线上；差分使用的是纵坐标之差，并不需要先知道阈值频率。量纲为$(\mathrm{J\,s})(\mathrm{s}^{-1})/\mathrm{V} = \mathrm{C}$，与电荷量一致。